

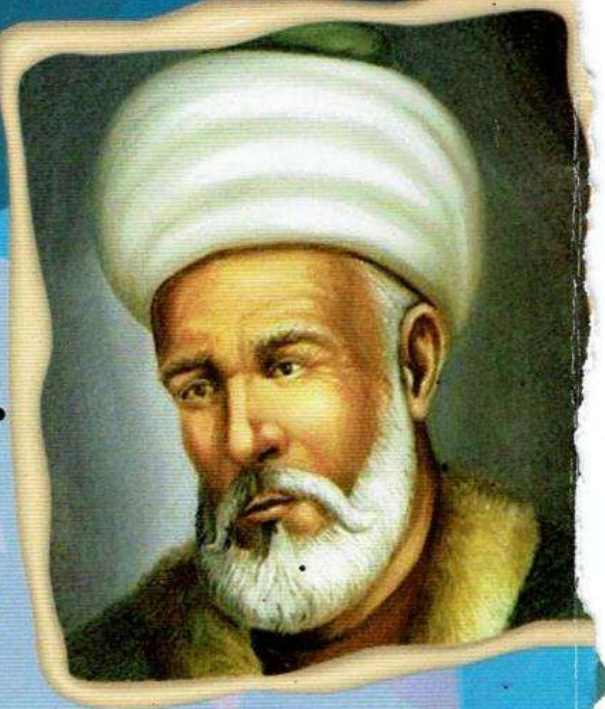
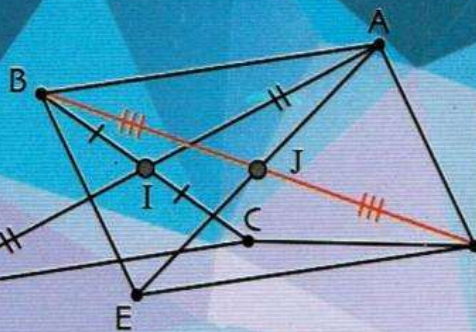
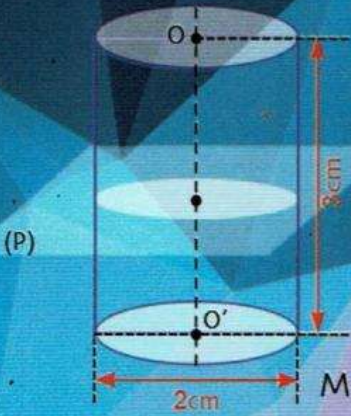
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الرياضيات

السنة الرابعة من التعليم المتوسط

4

$$(ax + b)(cx + d) = 0$$



$$\begin{cases} 6x - 2y = 8 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

منشورات الشهاب

كتاب الرياضيات الجديد

للسنة الرابعة من التعليم المتوسط حسب مناهج الجيل الثاني

هذا الجزء الأول يتضمن:

الباب الأول: الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة

لا تنسونا من صالح دعائكم

الأستاذ: جودي رمزي – أ.ت.م - رياضيات

جويلية 2019

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الرياضيات

السنة الرابعة من التعليم المتوسط

الإشراف التربوي

سعدي بشير

التنسيق البيداغوجي

بلعباس مصطفى

المؤلفون

مفتش التربية الوطنية	شرابطة بلقاسم
مفتش التربية والتكوين	رابح بناني
مفتش التعليم المتوسط	موسعي بوزيد
مفتش التعليم المتوسط	بزاز البخاري
مفتش التعليم المتوسط	فرحان إبراهيم
أستاذ التعليم الثانوي مكوّن	إيجعودان أحسن

منشورات الشهاب

مسؤول المشروع : خوجة الجلد سيد علي

مسؤولة فنية : سي عبد الرحمان ناصرية

الفريق التقني : لعرب عبد الكريم / خميسي مهدي / لعربي محمد أمير

© منشورات الشهاب، 2019.

ردمك : 978-9947-39-350-5

الإيداع القانوني : السداسي الثاني، 2019.

منشورات الشهاب، 10 نهج إبراهيم غرافة باب الواد - الجزائر 16009

site : www.chihab.com / e-mail : chihab.edition@gmail.com

أنجز طبعه على مطابع Chihab Print - باتنة - الجزائر

تقديم الكتاب

أنجز هذا الكتاب تنفيذاً للمنهاج الجديد الخاص بالسنة الرابعة من التعليم المتوسط وترجمة لمتطلباته، والذي سيشرع في العمل به ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2019.

لهذا الغرض، تمت هيكلته بما يضمن تحقيق الكفاءات المقصودة من تعلّم الرياضيات في هذا المستوى التعليمي، وذلك بأجراً بعض نتائج البحوث في ميداني البيداغوجيا وتعليمية المادة، كبناء ومقاربة المفاهيم من خلال وضعيات وأنشطة مناسبة، والتكفل بأخطاء التلاميذ، وتعلّم الإدماج، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلّات، وتقديمها في فقرات تهدف إلى:

- تشجيع الاجراءات الشخصية للتلاميذ والتدرج في تعلّاتهم.
- تسهيل عمل الأستاذ بمساعدته في اختياراته.

محتويات الكتاب مرتبة حسب الميادين (العددي، الدوال وتنظيم معطيات، الهندسي)، وكل من أبوابه الأربعة عشر (14) لها نفس الهيكلية التي تحتوي على المحطات الآتية:

- صفحة تقديم الباب، ونجد فيها: التعلّات المستهدفة، وروائز لاختبار المكتسبات القبلية ووضعية تحدي، وفقرة تنقيفية.

- **الأنشطة:** أنشطة ووضعيات في متناول التلاميذ لاكتشاف المفاهيم أو بنائها في القسم بمرفقة الأستاذ.
- **المعارف:** وفيها عرض للموارد المستهدفة بتعاريف وخواص مدعمة بأمثلة.
- **طرائق:** وضعيات وتمارين محلولة لتوظيف المعارف واستخلاص طرائق لحل عائلة من الوضعيات.

- **أتمرن:** تمارين مبنوية ومن أنماط مختلفة لإرساء الموارد.
- **أقوم معارف:** للوقوف عند مكتسبات التلميذ الجديدة والمعالجة الآنية للنقائص.
- **أتمق:** تمارين أكثر تركيب وتمارين قصد تعلم البرهان وتمارين للبحث على البحث.
- **تعلّم الإدماج:** وضعيات للتجنيّد المدمج للموارد في وضعيات لها دلالة.
- **استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال:** لإدماج الوسائل الجديدة للإعلام والاتصال في التعلّات.

نأمل أن يكون هذا الكتاب وسيلة عمل فعالة، يستجيب لما ينتظره كل مستعمله، وخاصة أبناءنا المقبلين على إنهاء مرحلة التعليم المتوسط الذين نتمنى لهم النجاح والتوفيق.

استعمال الكتاب

تقديم الباب

- ذكر التعلّات المستهدفة.
- صورة مجسّدة للموضوع.
- عناصر من تاريخ الرياضيات أو من علاقتها بالواقع.
- مشكلة متعلّقة بالموضوع (تحدي).

استعد

الهدف هو التّشخيص واستحضار بعض المكتسبات التي لها صلة بالموضوع.



أنشطة

- وضعيّات تعلّميّة مختارة و محرّرة لإرساء موارد.
- تعزيز المكتسبات القبليّة.
- إدخال مفاهيم جديدة.
- التّدرب على البحث، التّبلغ والتّبرير.
- إرساء قيم.



طرائق

وضعيّات مقترحة على المتعلّم تهدف إلى توظيف المعارف.



معارف

تقديم الموارد المستهدفة في المنهاج : تعاريف، خواص، قواعد.

أؤكد تعلّاتي

التقويم الذاتي للمكتسبات والمعارف.

أدمج تعلّاتي

وضعيّات مركّبة لتعلّم التّجديد المدمج للموارد وتطوير قدرات البحث والتّبرير والتّبلغ في سياقات تسمح بإرساء قيم ومواقف.



أوظف تعلّاتي

تمارين متنوّعة للتّطبيق أو التّحويل.



أتمعّق

تمارين ومشكلات متنوّعة للتّعمّق والبحث والتّبلغ.

أوظف تكنولوجيايات الإعلام

والاتّصال

نشاطات للتّدرب على استعمال تكنولوجيايات الإعلام والاتّصال الجديدة وإدماجها في تعلّات الرياضيات.

الفهرس

الصفحة	محتويات الكتاب
3	تقديم الكتاب
4	استعمال الكتاب
6	مصادر
7	1 - الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة
19	2 - الحساب على الجذور
31	3 - الحساب الحرفي
43	4 - المعادلات والمتراحات
55	5 - جمل معادلتين من الدرجة الأولى لمجهولين
65	6 - الدالة الخطية والتناسبية
77	7 - الدالة التآلفية
91	8 - الإحصاء
103	9 - خاصية طالس
115	10 - حساب المتثلثات في المتثلث القائم
127	11 - الأشعة والانسحاب
139	12 - الأشعة في معلم
151	13 - الدوران - الزوايا - المضلعات المنتظمة
163	14 - الهندسة في الفضاء

أنشطة عددية

الدوال وتنظيم المعطيات

أنشطة هندسية

المصادر :

- الصفحة 7 : إقليدس <http://www.bibmath.net/bios/index.php?action=affiche&quoi=euclide>
- الصفحة 19 : العدد الذهبي http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat/textes/rectangle_dor.htm
- الصفحة 31 : روني ديكارت [/http://debart.pagesperso-orange.fr/geometrie](http://debart.pagesperso-orange.fr/geometrie)
- الصفحة 43 : الخوارزمي <http://l.univ-poitiers.fr/~lappli/wordpress/el-khawarizmi-le-fondateur-de-lalgebre-et-des-algorithmes>
- الصفحة 77 : سيلسيوس / فهرنهايت <https://archi7.net/J34/index.php/notions/77-petite-histoire-des-echelles-de-temperature>
- الصفحة 103 : طالس <https://www.math93.com/index.php/histoire-des-maths/les-mathematiciens/198-thales-de-millet>
- الصفحة 115 : جيب <http://histoiredechiffres.free.fr/histoire%20notations/trigonometrie.htm>
- الصفحة 127 : ميشال شال <http://www.bibmath.net/bios/index.php?action=affiche&quoi=chasles>

الصور :

- الصفحة 16 : قصر الرياس <https://www.guide-alger.com/sites-et-monuments/6093-le-bastion-23-palais-des-raiss.html>
- الصفحة 17 : حديقة التجارب الحامة [/https://www.jardinbotaniqueduhamma.dz](https://www.jardinbotaniqueduhamma.dz)
- الصفحة 28 : زربية واد سوف [-https://berberosaharan.com/fr/laine-de-mouton/628-tapis-berbere-algerien-authentique-en-laine-de-mouton.html](https://berberosaharan.com/fr/laine-de-mouton/628-tapis-berbere-algerien-authentique-en-laine-de-mouton.html)
- الصفحة 57 : متحف المجاهد <http://www.alger-city.com/culture/musees/musee-national-du-moudjahid-a-el-madania>

الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة

1



إقليدس هو رياضياتي إغريقي، عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. اشتهر بإصداراته في الرياضيات وخاصة السلسلة المتكونة من 13 جزءاً والتي تسمى (كتاب العناصر)؛ نجد في الجزء السابع من هذه السلسلة المبرهنة المتعلقة بالقاسم المشترك الأكبر وآلية حسابه، والتي تعرف اليوم بخوارزمية إقليدس.

سأتعلم في هذا الباب

- التعرف على قاسم لعدد طبيعي.
- تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي.
- تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين.
- التعرف على عددين أوليين فيما بينهما.
- كتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال.

تحد



بمناسبة الدخول المدرسي الجديد قرّر رئيس البلدية توزيع حصص من المازر للابنات وللذكور على المدارس الابتدائية الواقعة في إقليم البلدية. لتحقيق هذه العملية اقتنت مصالح البلدية 936 منزراً ووردياً للابنات و845 منزراً أزرقاً للذكور. اقترح طريقة لتوزيع هذه المازر بالتساوي على أكبر عدد ممكن من المدارس بحيث تتحصل كل مدرسة على العدد نفسه من المازر من كل لون.

أستعد

أصحح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

- (1) حاصل قسمة 1954 على 4 هو 488.
- (2) المساواة $137 = 5 \times 25 + 12$ تعبّر عن القسمة الإقليدية للعدد 137 على 5.
- (3) المساواة $72 = 24 \times 3$ تعبّر عن القسمة الإقليدية للعدد 72 على 24. إذن باقي هذه القسمة هو 3.
- (4) العدد 2017 يقبل القسمة على 2 لأن مجموع أرقامه يقبل القسمة على 2.
- (5) العدد 2935 يقبل القسمة على 5 لأن رقم وحداته يقبل القسمة على 5.
- (6) العدد 70902 يقبل القسمة على 9 لأن مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9.
- (7) العدد المجهول في المساواة $\frac{13}{5} = \frac{\dots}{-10}$ هو -26.
- (8) الكسر $\frac{34}{9}$ يساوي $\frac{238}{63}$.
- (9) مقلوب العدد الناطق $\frac{-11}{13}$ هو $\frac{11}{13}$ وحاصل القسمة $9 \div \frac{-9}{4}$ يساوي $\frac{-81}{4}$.
- (10) المجموع $\frac{6}{7} + \frac{7}{6}$ يساوي 1 والمجموع $1 + \frac{3}{5}$ يساوي $\frac{4}{5}$.

1 التعرف على قاسم لعدد طبيعي

- أراد صاحب مكتبة ترتيب 420 كتاباً في رفوف، بحيث يحتوي كل رف على نفس العدد من الكتب، ففكر في كيفيتين:
- (أ) يضع 26 كتاباً في كل رف.
- (ب) يضع 28 كتاباً في كل رف.
- أي الكيفيتين أنسب؟ اشرح.
- ماذا يمثل العدد 28 بالنسبة إلى العدد 420؟

2 قواسم عدد طبيعي

كتابة العدد 60 على شكل جداء عاملين	قواسم العدد 60
$60 = 1 \times 60$	1 و 60
$60 = 2 \times \dots$	... و ...
$60 = \dots \times \dots$	... و ...
.....	

- (أ) نريد تعيين كل قواسم العدد 60.
- (1) اكتب العدد 60 على شكل جداء عاملين بكل الأشكال الممكنة.
- (2) استنتج كل قواسم العدد 60. (يمكنك الاستعانة بالجدول المقابل)
- (ب) عيّن كل قواسم العدد 48، كذلك بالنسبة إلى العدد 17.

3 خواص قواسم عدد طبيعي

- (أ) تحقق من أن n يقسم كلا من العددين a و b في كل حالة من الحالات التالية:
- (1) $n = 3$ ، $b = 12$ ، $a = 18$ (2) $n = 5$ ، $b = 15$ ، $a = 35$ (3) $n = 7$ ، $b = 21$ ، $a = 56$
- (ب) تحقق في كل حالة، من أن العدد n يقسم العدد $a + b$ ويقسم العدد $a - b$.
- انقل وأكمل التخمين الآتي: (إذا كان العدد n كلا من العددين a و b فإن n يقسم و n يقسم).
- (ج) تحقق في كل حالة من أن n يقسم باقي القسمة الإقليدية للعدد a على العدد b .
- انقل وأكمل التخمين الآتي: (إذا كان العدد n كلا من العددين a و b فإن n يقسم باقي القسمة).

4 القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

- (أ) اقتنى بائع الزهور 90 زهرة حمراء و 54 زهرة بيضاء بغرض استعمالها كلها في تشكيل باقات متماثلة في النوع والعدد.
- (1) هل يمكنه تشكيل 9 باقات؟ برّر إجابتك.
- (2) في حالة الإيجاب، حدّد عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة.
- ماذا يمثل العدد 9 بالنسبة إلى العددين 90 و 54؟
- (ب) (1) ما هو أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها؟
- (2) حدّد عندئذ عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة.
- نسّمى عدد الباقات المحصل عليه القاسم المشترك الأكبر للعددين 90 و 54 ونرمز له بالرمز $\text{PGCD}(90; 54)$.

5 تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

- (1) أوجد قواسم كل من العددين 42 و 60.
- (2) أوجد القواسم المشتركة لهذين العددين.
- (3) ما هو أكبر قاسم مشترك للعددين 42 و 60؟
- انقل و أكمل: «العدد ... يسمى القاسم ... للعددين 42 و 60». ونكتب ... $\text{PGCD}(42; 60)$.

6 البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

(أ) باستعمال الفروق المتتابة

نريد تعيين القاسم المشترك الأكبر للعددين 252 و 140.

(1) احسب الفرق 252 - 140 ثم اشرح لماذا $PGCD(252; 140) = PGCD(140; 112)$.

العددين	فرقهما
252	140
140	112
112	
....	
....	
....	

(2) انقل وأكمل (يمكن البدء بإتمام الجدول المقابل):

$$PGCD(252; 140) = PGCD(140; 112)$$

$$= PGCD(112; ...) ; = PGCD(...; 25)$$

$$= PGCD(28; ...) ; = PGCD(...; ...)$$

(3) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 252 و 140.

(4) عيّن بطريقة مماثلة لما سبق $PGCD(378; 315)$.

(ب) باستعمال عمليات القسمة المتتابة (خوارزمية إقليدس)

(أ) تحقق من أنه لتعيين القاسم المشترك الأكبر للعددين 765 و 135 بطريقة الفروق المتتابة تلزم ثمان خطوات.

(ب) لتعيين القاسم المشترك الأكبر للعددين 765 و 135 بطريقة القسمة.

(1) انقل وأكمل ما يلي: «باقي القسمة الإقليدية للعدد 765 على العدد 135 هو»

(2) اشرح لماذا $PGCD(765; 135) = PGCD(135; 90)$.

(3) انقل وأكمل مع تبرير كل خطوة (يمكن البدء بإتمام الجدول المقابل)

a	b	باقي قسمة a على b
765	135	
135		
....		

$$PGCD(135; 90) = PGCD(90; ...) \text{ لأن }$$

$$PGCD(90; 45) = PGCD(45; ...) \text{ لأن }$$

(4) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين الأوليين 765 و 135.

(5) عيّن بطريقة مماثلة لما سبق $PGCD(3356; 1528)$.

7 العددين الأوليان فيما بينهما

(أ) اشرح لماذا القاسم المشترك الأكبر للعددين 17 و 18 هو 1.

نقول إن العددين 17 و 18 أوليان فيما بينهما و نكتب $PGCD(18; 17) = 1$.

(ب) أثبت أن 22 و 35 أوليان فيما بينهما.

(ج) تقول مريم: «العددين 27 و 36 أوليان فيما بينهما». هل هي على صواب؟ اشرح.

8 اختزال كسر

(أ) لاحظ كيف اختزل سمير الكسر $\frac{84}{48}$ و اشرح طريقته.

هل يمكن مواصلة اختزال الكسر $\frac{7}{4}$ ؟ لماذا؟

نقول إن الكسر $\frac{7}{4}$ غير قابل للاختزال.

(ب) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 84 و 48، ثم استعمله لاختزال الكسر السابق.

(ج) استنتج طريقة تسمح بكتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال.

(د) هل الكسر $\frac{188}{252}$ قابل للاختزال؟ إذا كانت الإجابة «نعم»، اكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال.

84	=	84 ÷ 4	=	21	=	21 ÷ 3	=	7
48	=	48 ÷ 4	=	12	=	12 ÷ 3	=	4

1 قواسم عدد طبيعي

تعريف

a و b عددان طبيعيان حيث $b \neq 0$. القول أن b قاسم للعدد a ، معناه أن باقي القسمة الإقليدية لـ a على b هو 0.

تعريف

a و b عددان طبيعيان حيث $b \neq 0$. القول أن b قاسم للعدد a ، معناه يوجد عدد طبيعي q حيث $a = b \times q$.

ملاحظات

(1) كل الجمل الآتية لها نفس المعنى :

b قاسم لـ a . b يقسم a .

a يقبل القسمة على b . a مضاعف لـ b .

(2) 1 قاسم لكل عدد طبيعي a لأن $a = 1 \times a$.

(3) كل عدد طبيعي غير معدوم يقبل القسمة على نفسه

و نكتب $a = a \times 1$.

2 خواص قواسم عدد طبيعي

خاصية 1

a ، b و n أعداد طبيعية غير معدومة.

إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم $a+b$ و $a-b$ ($a \geq b$).

إذا كان n يقسم a فإن n يقسم $k \times a$ حيث k عدد طبيعي.

خاصية 2

a ، b ، n أعداد طبيعية غير معدومة حيث $a > b$.

إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم باقي القسمة

الإقليدية للعدد a على b .

3 القواسم المشتركة لعددین طبيعيين

تعريف

القواسم المشتركة لعددین طبيعيين a و b هي الأعداد الطبيعية غير المعدومة التي تقسم a و b في آن واحد.

مثال

11 قاسم للعدد 143.
143 يقبل القسمة على 11.
$$\begin{array}{r} 11 \\ 13 \overline{) 143} \\ 0 \end{array}$$

مثال

$120 = 6 \times 20$ ومنه 6 قاسم للعدد 120 وحاصل القسمة $20 = q$ ولدينا أيضا $120 = 20 \times 6$ ومنه 20 قاسم للعدد 120 و $q = 6$.

مثال

- 6 قاسم للعدد 120.
- 6 يقسم 120.
- 120 يقبل القسمة على 6.
- 120 مضاعف للعدد 6.

مثال

9 يقسم 90 و يقسم 900
إذن 9 يقسم 90 - 900 أي يقسم 810
و 9 يقسم 900+90 أي يقسم 990.

مثال

5 يقسم كلا من 90 و 25 إذن 5 يقسم باقي القسمة الإقليدية للعدد 90 على 25 أي يقسم 15.
$$\begin{array}{r} 15 \\ 3 \overline{) 25} \\ 90 \end{array}$$

مثال

6 قاسم مشترك لـ 12 و 18 لأن:
 $12 = 2 \times 6$ و $18 = 3 \times 6$.
قواسم 12 هي 1، 2، 3، 4، 6 و 12.
و قواسم العدد 18 هي: 1، 2، 3، 6، 9 و 18.
إذن القواسم المشتركة للعددین 12 و 18 هي 1، 2، 3 و 6.

• تعيين قواسم عدد طبيعي

تمرين: عيّن كل قواسم العدد 105.

حل: لدينا 105 محصور بين 10^2 و 11^2 ومنه نختبر قابلية قسمة 105 على الأعداد من 1 إلى 10.

نجد 105 يقبل القسمة على كل من الأعداد 1 ، 3 ، 5 و 7.

ومن المساويات: $105 = 1 \times 105$ ، $105 = 3 \times 35$ ، $105 = 5 \times 21$ ، $105 = 7 \times 15$.

نجد أن 105 يقبل القسمة على 15 ، 21 ، 35 و 105.

ومن قواسم 105 هي: 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 15 ، 21 ، 35 و 105.

طريقة

للبحث عن قواسم عدد طبيعي a

نجري القسمة الإقليدية للعدد a على الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها أصغر من a أو يساويه،

وفي حالات الباقي المعدوم، فإن كلا من المقسوم عليه والناتج هما قاسمان للعدد a .

• في حالة الأعداد 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 9 نطبق قواعد قابلية القسمة.

• أتعلّم البرهنة

«كيف أبرهن صحة خاصية من الشكل «إذا ... فإن ...»؟»

تمرين: a ، n و b أعداد طبيعية حيث $n \neq 0$.

برهن أنه إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم $a + b$.

حل: المعطيات: a ، n و b أعداد طبيعية حيث $n \neq 0$.

n يقسم كلا من a و b .

المطلوب: n يقسم $a + b$.

برهان: لكي نبرهن أن n يقسم $a + b$ يكفي إيجاد عدد طبيعي k حيث $a + b = n \times k$.

لدينا من المعطيات n يقسم كلا من a و b .

إذن يوجد عدداً طبيعيين q و q' حيث $a = n \times q$ و $b = n \times q'$.

ومنه $a + b = n \times q + n \times q'$ وبالتالي $a + b = n(q + q')$.

بوضع $q + q' = k$ نجد $a + b = n \times k$.

بالتالي فإن $a + b = n \times k$ وهذا يعني أن n يقسم $a + b$.

طريقة

• لإثبات صحة خاصية من الشكل «إذا ... فإن ...» نفرض صحة الشرط ونتأكد من صحة النتيجة.

• لإثبات أن عدداً طبيعياً d يقسم عدداً آخر m يكفي إيجاد عدد طبيعي k حيث $m = d \times k$.

لوري الآن

(1) عيّن القواسم المشتركة للعددين 65 و 78.

(2) a ، n و b أعداد طبيعية حيث $a > b$ و $n \neq 0$.

برهن أنه إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم $a - b$.

4 القاسم المشترك الأكبر

تعريف

يُسمى أكبر قاسم مشترك لعددين طبيعيين a و b القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين، ويرمز له بالرمز $\text{PGCD}(a; b)$.

مثال

- قواسم 28 هي 1، 2، 4، 7، 14 و 28.
- قواسم 42 هي 1، 2، 3، 6، 7، 14، 21 و 42.
- القواسم المشتركة لـ 28 و 42 هي 1، 2، 7 و 14.
- القاسم المشترك الأكبر لـ 28 و 42 هو 14.
- ونكتب $\text{PGCD}(28; 42) = 14$.

ملاحظة: مجموعة القواسم المشتركة لعددين هي مجموعة قواسم قاسمهما المشترك الأكبر.

انظر المثال السابق: قواسم العدد 14 هي: 1، 2، 7 و 14.

مثال

$$\begin{aligned}\text{PGCD}(28; 28) &= 28 \\ \text{PGCD}(7; 0) &= 7 \\ \text{PGCD}(40; 8) &= 8 \\ \text{PGCD}(8; 40) &= \text{PGCD}(40; 8) = 8\end{aligned}$$

نتائج مباشرة

a و b عدنان طبيعيين.
 $\text{PGCD}(a; a) = a$.
 $\text{PGCD}(a; 0) = a$.
 إذا كان b قاسما للعدد a فإن $\text{PGCD}(a; b) = b$.
 $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; a)$.

خاصيتان

a و b عدنان طبيعيين

$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; a - b)$ مع $a \geq b$.
 $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$ مع r هو باقي القسمة الإقليدية للعدد a على b .

$$\text{PGCD}(21; 14) = \text{PGCD}(14; 7) = \text{PGCD}(7; 7) = 7.$$

$$\text{PGCD}(45; 18) = \text{PGCD}(18; 9) = \text{PGCD}(9; 0) = 9.$$

$$\text{لأن } 45 = 18 \times 2 + 9 \text{ و } 18 = 9 \times 2 + 0$$

5 العدان الأوليان فيما بينهما

تعريف

العدان الطبيعيين a و b أوليان فيما بينهما يعني أن قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1.
 نكتب a و b أوليان فيما بينهما يعني $\text{PGCD}(a; b) = 1$.

مثال

- قواسم 22 هي 1، 2، 11 و 22.
- قواسم 15 هي 1، 3، 5 و 15.
- إذن $\text{PGCD}(15; 22) = 1$.
- العدان 15 و 22 أوليان فيما بينهما.

6 الكسور غير القابلة للاختزال

تعريف

a و b عدنان طبيعيين حيث $b \neq 0$.

الكسر $\frac{a}{b}$ غير قابل للاختزال يعني a و b أوليان فيما بينهما.

أمثلة

- الكسر $\frac{15}{22}$ غير قابل للاختزال لأن 15 و 22 أوليان.
- فيما بينهما أي $\text{PGCD}(22; 15) = 1$.
- الكسر $\frac{28}{42}$ قابل للاختزال لأن 28 و 42 ليسا أوليين فيما بينهما. بالفعل لدينا $\text{PGCD}(28; 42) = 14$ إذن $\frac{28}{42} = \frac{14 \times 2}{14 \times 3} = \frac{2}{3}$ (أي اختزلنا الكسر $\frac{28}{42}$ على 14).
- بالكسور $\frac{28}{42} = \frac{2}{3}$ والكسر $\frac{2}{3}$ غير قابل للاختزال.

ملاحظة

عندما نقسم كلا من بسط و مقام كسر على قاسمهما المشترك الأكبر نحصل على كسر غير قابل للاختزال.

• البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين

(أ) باستعمال خوارزمية الفروق المتتالية

تمرين: احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 117 و 91.

حل: بتطبيق الخاصية $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; a - b)$ حيث $(a > b)$ نكتب:

$$\text{لدينا } 117 - 91 = 26 \text{ إذن } \text{PGCD}(117; 91) = \text{PGCD}(91; 26)$$

$$\text{و } 91 - 26 = 65 \text{ إذن } \text{PGCD}(91; 26) = \text{PGCD}(65; 26)$$

$$\text{و } 65 - 26 = 39 \text{ إذن } \text{PGCD}(65; 26) = \text{PGCD}(39; 26)$$

$$\text{و } 39 - 26 = 13 \text{ إذن } \text{PGCD}(39; 26) = \text{PGCD}(26; 13)$$

$$\text{و } 26 - 13 = 13 \text{ إذن } \text{PGCD}(26; 13) = \text{PGCD}(13; 13)$$

$$\text{و } 13 - 13 = 0 \text{ إذن } \text{PGCD}(13; 13) = 13$$

$$\text{أخيرا } \text{PGCD}(117; 91) = 13$$

ملاحظة: يمكن الاكتفاء بحساب الفروق فقط، والقاسم المشترك الأكبر هو آخر فرق غير معدوم.

(ب) باستعمال خوارزمية عمليات القسمة المتتالية (خوارزمية إقليدس)

تمرين: احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1938 و 836.

حل: نجري قسمة إقليدية متتالية، ونوظف الخاصية $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$ حيث r هو باقي القسمة

$$\text{الإقليدية لـ } a \text{ على } b, \text{ نكتب: لدينا } 1938 = 836 \times 2 + 266 \text{ إذن } \text{PGCD}(1938; 836) = \text{PGCD}(836; 266)$$

$$\text{و } 836 = 266 \times 3 + 38 \text{ إذن } \text{PGCD}(836; 266) = \text{PGCD}(266; 38)$$

$$\text{و } 266 = 38 \times 7 + 0 \text{ إذن } \text{PGCD}(266; 38) = 38$$

$$\text{ومنه } \text{PGCD}(1938; 836) = 38$$

ملاحظة: يمكن الاكتفاء بإنجاز عمليات القسمة الإقليدية المتتالية، والقاسم المشترك الأكبر هو آخر باقي غير معدوم.

طريقة

لتعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين، يمكن استعمال خوارزمية الفروق المتتالية أو خوارزمية إقليدس.

• استعمال القاسم المشترك الأكبر لكتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال

تمرين: اكتب الكسر $\frac{595}{560}$ على شكل غير قابل للاختزال.

حل: حساب $\text{PGCD}(595; 560)$. لذلك نستعمل خوارزمية إقليدس.

$$\text{لدينا } 595 = 560 \times 1 + 35 \text{ ؛ } 560 = 35 \times 16 + 0 \text{ إذن } \text{PGCD}(595; 560) = 35$$

$$\text{بالتالي } \frac{595}{560} = \frac{17}{16} \text{ أي } \frac{595}{560} = \frac{595 \div 35}{560 \div 35} = \frac{17}{16}$$

طريقة

لكتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال، نقسم كلا من بسطه ومقامه على القاسم المشترك الأكبر لهما.

دوري الآن

(1) احسب $\text{PGCD}(285; 45)$ ، اجعل الكسر $\frac{915}{372}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

قواسم عدد طبيعي

1 اكتب المساواة التي تعبر عن القسمة الإقليدية للعدد 1512 على العدد 21.
حدّد عندئذ حاصل وباقي هذه القسمة.

2 إليك الأعداد الطبيعية الآتية: 80 ، 120 ، 295 ، 132 .
من بين هذه الأعداد، ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 6؟

3 عيّن كل قواسم العدد 84.

4 عيّن جميع قواسم كل من الأعداد التالية:
910 ، 1000 و 5×11 .

5 أجب بصحيح أو خطأ.

8 يقسم 4 ، 360 يقبل القسمة على 180 ،

9 يقسم $2 \times 3^{10} \times 5 \times 7$.

6 عيّن رقم الوحدات u ورقم العشرات d في العدد 1956d.
كي يصبح قابلاً للقسمة على 5 و 9 في آن واحد.

(اذكر كل الحالات الممكنة)

7 خزان ماء شكله متوازي مستطيلات ارتفاعه 1m
وحجمه $30m^3$. (الوحدة 1m)
جد كل الحالات الممكنة لبُعْدي قاعدة هذا الخزان مع العلم
أنهما عددان طبيعيان.

8 ما هي قيم العدد الطبيعي a التي من أجلها يكون $\frac{18}{a}$
عدداً طبيعياً؟

9 ما هي قيم العدد الطبيعي a التي من أجلها يكون $\frac{24}{a+7}$
عدداً طبيعياً؟

10 عيّن قائمة قواسم كل من العددين 141 و 155.

ما هو أكبر قاسم مشترك لهما؟

ما هو أصغر قاسم لهما؟

11 عيّن كل الأعداد الطبيعية التي تتكون من ثلاثة أرقام
وتقبل القسمة على 3 و 5 في آن واحد علماً أن رقم
العشرات فيها يساوي 7.

12 a و b عدنان طبيعيان حيث $a = 471$ و $b = 192$.

(1) تحقّق من أنّ كلا من a و b يقبل القسمة على 3.

(2) ماذا تستنتج بالنسبة إلى قسمة كل من $a - b$

و $a + b$ على 3؟

13 بيّن أنّ 11 من قواسم 14300.

استنتج أنّ 11 من قواسم 14322.

14 بيّن أنّ 7 من قواسم 217.

استنتج أنّ 7 من قواسم 21700000.

15 n عدد طبيعي كفي و d قاسم مشترك للعددين a و b
حيث $a = n + 19$ و $b = n + 1$.

(1) احسب $a - b$.

(2) استعمل خواص قواعد الأعداد الطبيعية لتبين أنّ d من
قواسم 18.

(3) عيّن كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم
مشتركة للعددين a و b.

16 n عدد طبيعي كفي.

عيّن كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم
مشتركة للعددين $n + 2$ و $n + 32$.

القاسم المشترك الأكبر

17 جد في كل حالة من الحالات الآتية القواسم المشتركة
للعددين a و b ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر لهما.
(أ) $a = 18$ و $b = 30$ ؛ (ب) $a = 27$ و $b = 36$
(ج) $a = 57$ و $b = 95$.

18 عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 112 و 120

ثم للعددين 120 و 88.

نسمي d القاسم المشترك الأكبر للعددين 112 و 120.

احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين d و 88.

19 باستعمال الفوارق المتتالية، جد في كل حالة من
الحالات الآتية القاسم المشترك الأكبر للعددين.

(أ) $a = 437$ و $b = 1035$

(ب) $a = 3906$ و $b = 7914$

(ج) $a = 943$ و $b = 861$

(د) $a = 1111$ و $b = 111111$

20 احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين

5858 و 6767.

21 احسب PGCD(21957; 43351).

$$D = \frac{2}{3} - \frac{14}{3} \div \frac{5}{24} ; C = 10 \div \left(\frac{7}{3} - \frac{3}{7} \right)$$

33 احسب وأعط النتيجة على شكل كسر غير قابل

$$B = \frac{24}{25} \times \frac{\frac{5}{8} - \frac{5}{6}}{\frac{1}{3} + \frac{3}{4}} \quad A = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}} \quad \text{للاختزال.}$$

34 (1) هل العددين 1005 و 315 أوليان فيما بينهما؟ علّل.

(2) إذا كانت الإجابة «لا»، احسب عندئذ القاسم المشترك الأكبر لهما.

(3) اكتب الكسر $\frac{1005}{315}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

35 (1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 210 و 441.

(2) اكتب الكسر $\frac{441}{210}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

36 (1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 496 و 806.

(2) اكتب الكسر $\frac{496}{806}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

(3) احسب الفرق $\frac{496}{806} - \frac{3}{26}$ ثم اكتب النتيجة على شكل

كسر غير قابل للاختزال.

37 a و b عدنان طبيعيان غير معدومين

حيث $b = 45$ و $a = 162$.

(1) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 45 و 162.

(2) اكتب الكسر $\frac{a}{b}$ على الشكل كسر غير قابل للاختزال.

38 إليك العدد A حيث $A = \frac{5175}{3825} + \frac{19}{17}$.

(1) احسب $\text{PGCD}(5175; 3825)$.

(2) اكتب الكسر $\frac{5175}{3825}$ على الشكل غير القابل للاختزال.

(3) استنتج كتابة للعدد A على الشكل $b + \frac{c}{d}$

حيث b, c و d أعداد طبيعية مع b أكبر ما يمكن و c أصغر ما يمكن.

39 اختبرت ليلي قواعد قابلية القسمة على 2، 3، 4، 5،

9 و 10 فلاحظت أن كلا من العددين 253 و 407 لا يقبلان القسمة على هذه الأعداد.

عندئذ، استنتجت أن العددين 253 و 407 أوليان فيما بينهما. هل توافقه؟ علّل.

إذا كانت الإجابة «لا»، اقترح طريقة مناسبة لذلك.

40 (1) احسب $\text{PGCD}(19251; 22816)$.

(2) اكتب الكسر $\frac{22816}{19251}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

22 عيّن العدد الطبيعي a المحصور بين 40 و 55 والذي

يحقّق $\text{PGCD}(a; 15) = 5$.

العدنان الأوليان فيما بينهما

23 بيّن أن العددين 143 و 153 أوليان فيما بينهما.

24 هل العددين 104 و 147 أوليان فيما بينهما؟

25 بيّن أن العددين الطبيعيين 56 و 65 أوليان فيما بينهما.

26 (1) بين أن العددين الطبيعيين 23 و 29 أوليان فيما بينهما.

(2) برهن أن $\frac{207}{261} = \frac{23}{29}$.

(3) عيّن العدد الطبيعي a حيث $\frac{207}{261} = \frac{161}{161+a}$.

27 بيّن بدون إجراء أي حساب، في كل حالة من الحالات

الآتية، أن العددين a و b ليسا أوليين فيما بينهما.

(أ) $a = 152$ و $b = 250$ (ب) $a = 18$ و $b = 135$

(ج) $a = 235$ و $b = 1840$ (د) $a = 87$ و $b = 84$

(هـ) $a = 12345$ و $b = 67895$.

الكسور غير القابلة للاختزال

28 اكتب كل كسر من الكسور التالية على شكل كسر غير

قابل للاختزال.

$$\frac{1111}{1919} ; \frac{707}{909} ; \frac{91}{28} ; \frac{529}{69}$$

$$\frac{312054}{21870} ; \frac{42354}{10080} ; \frac{20418}{12190}$$

29 نضع $A = \frac{n+7}{n+1}$ حيث n عدد طبيعي كفي.

(1) عيّن، في كل حالة من الحالات الآتية، الكسر غير القابل للاختزال الذي يساوي A .

$n = 9$; $n = 11$; $n = 13$

(2) بيّن أن $A = 1 + \frac{6}{n+1}$.

(3) استنتج قيم n التي يكون من أجلها A عددا طبيعيا.

30 n عدد طبيعي كفي.

هل الكسر $\frac{n}{n+1}$ غير قابل للاختزال؟ علّل.

31 هل الكسر $\frac{35n+7}{55n+11}$ غير قابل للاختزال من أجل كل

عدد طبيعي n ؟ علّل.

32 احسب وأعط النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$$B = \left(\frac{7}{6} - \frac{3}{4} \right) \times \frac{4}{5} ; A = \frac{2}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{8}{21}$$

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
10	حاصل القسمة هو 72 والباقي 5	حاصل القسمة هو 2 والباقي 14	حاصل القسمة يساوي 14 والباقي 2	1 في القسمة الإقليدية للعدد 72 على 5 ...
10	حاصل القسمة هو 7 والباقي 10	حاصل القسمة هو 7 والباقي 0	حاصل القسمة هو 7 والباقي 12	2 في القسمة الإقليدية للعدد 84 على 12 ...
11 و 10	121 ؛ 11 ؛ 1	11 ؛ 1	121 ؛ 11	3 قواسم العدد 121 هي ...
11 و 10	17 ؛ 2 ؛ 1	17 ؛ 2	34 ؛ 17 ؛ 2 ؛ 1	4 قواسم العدد 34 هي ...
11 و 10	7 ؛ 8	7 ؛ 8 ؛ 4 ؛ 2 ؛ 1 56 ؛ 28 ؛ 14	7 ؛ 2	5 قواسم العدد $2^3 \times 7$ هي ...
10	7 ؛ 5 ؛ 3 ؛ 2 ؛ 1	28 ؛ 15 ؛ 1	1	6 القواسم المشتركة للعددين 15 و 28 هي ...
10	27 ؛ 8	3 ؛ 2	6 ؛ 3 ؛ 2 ؛ 1	7 القواسم المشتركة للعددين $2^3 \times 3$ و 2×3^3 هي ...
13 و 12	29	10	1	8 القاسم المشترك الأكبر للعددين 29 و 39 هو ...
13 و 12	$\text{PGCD}(125; 75) = 50$	$\text{PGCD}(125; 75) = \text{PGCD}(75; 50)$	$\text{PGCD}(125; 75) = 1$	9 من المساواة $125 = 75 \times 1 + 50$ ينتج أن ...

أدمج تعلماتي

وضعية



قصر الرّياس

تَحَصَّلَ خبير على مشروع ترميم واجهة مَعْلَم تاريخي. تتمثل الأعمال التي طُلِبَ من هذا الخبير إنجازها في تغطية واجهة هذا المَعْلَم باستعمال قطع خزفية متماثلة، عددها لا يفوق 2443 حيث رقما العشرات والمئات متساويان ويساويان ضعف رقم الآلاف. إذا قسّم هذا الخبير الكمية الإجمالية على 4 أو 8 أو 10 جَزَفَيْنِ في فن الخزف لا تبقى عنده أية قطعة. ما هو عدد القطع الخزفية التي سيستعملها هذا الخبير لتغطية الواجهة؟

مساعدة : كل عدد مضاعف للعدد 10 رقم أحاده 0.

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: المطلوب البحث عن عدد أصغر من 2443، مضاعف للأعداد 4، 8، 10، رقما عشراته و مئاته متساويان وكلاهما مضاعف لرقم آلاف هذا العدد.

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: العدد من رتبة عشرات الآلاف (مشكّل من أربعة أرقام)، استعمال قابلية القسمة على 10 (ماذا يميّز الأعداد التي تقبل القسمة على 10؟)، التجريب على أعداد، الترميز لأرقام هذا العدد بحروف، ...

تنفيذ استراتيجية الحل: التجريب على أعداد مشكّلة من أربع مراتب وتقبل القسمة على كل من 8، 10، وأصغر من 2443. كتابة العدد المطلوب على الشكل $1000a + 100b + 10c + d$ وتطوير الفكرة باستغلال باقي المعطيات.

48 عندما نقسم العدد الطبيعي a على 6 نجد الباقي يساوي حاصل القسمة. عيّن كل قيم a .

49 مساحة قطعة قماش مستطيلة الشكل هي 60cm^2 . ما هما بُعداها، علماً أنهما عدنان طبيعيان أوليان فيما بينهما؟

50 (1 أ) اختبر قابلية قسمة الأعداد 308، 234، 1845 على كل من: 2 : 3 : 5 : 9.

(ب) استناد إلى نتائج السؤال السابق، هل الكسرين $\frac{308}{234}$ ، $\frac{234}{1845}$ غير قابلين للاختزال؟ برّر جوابك.

(2 أ) استناداً إلى نتائج السؤال (1 أ)، هل يمكن القول إنّ الكسر $\frac{308}{1845}$ غير قابل للاختزال؟

(ب) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 302 و 1854. (ج) هل الكسر $\frac{308}{1845}$ قابل غير قابل للاختزال؟

51 a عدد طبيعي، عيّن a إذا علمت أن

$$\text{PGCD}(a + 24; a) = 12$$

52 (1) هل العددين 105 و 130 أوليان فيما بينهما؟ برّر جوابك.

(2) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 105 و 130.

(3) اكتب $\frac{105}{130}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

53 حقل مستطيل الشكل طوله 102m وعرضه 78m.

أراد صاحبه وضع أعمدة و تثبيت سياج حوله، بحيث تكون المسافة التي تفصل كل عمودين متتاليين ثابتة.

(1) ما هي أكبر مسافة يختارها صاحب الحقل بين كل عمودين متتاليين؟

(2) ما هو عدد هذه الأعمدة؟

54 بمناسبة نهاية الاختبارات للفصلية، نظمت متوسطة رحلة سياحية واستكشافية إلى حديقة التجارب الواقعة

في الحامة، بمدينة الجزائر العاصمة. قبل التقل إلى هذا المكان، تم إحصاء 208 تلاميذ من بينهم 88 ولداً تم شكّلت أفواج متجانسة

بها أصغر عدد من التلاميذ، ويرافق كل فوج أستاذ واحد.

(1) ما هو عدد الأساتذة اللازم لتأطير هذه الرحلة؟

(2) جد عدد تلاميذ كل فوج.

55 طلب مقاول من جرفي في الرخام أن يحضّر له صفيحة رخامية مستطيلة الشكل طولها 4,95m وعرضها 3,15m ثم كلفه بتقسيمها إلى مربعات متماثلة ذات أكبر ضلع ممكن وبدون ضياع أية قطعة من الصفيحة.

(1) ما هو طول ضلع كل قطعة مربعة؟

(2) ما هو عدد المربعات المحصل عليها؟

41 (أ) تحقق أن كل عدد من الأعداد 333، 222، 111 يقبل القسمة على 37.

(ب) نريد فيما يلي إثبات أن كل عدد مكتوب على الشكل aaa يقبل القسمة على 37.

• أثبت أن $aaa = 111a$.

• استنتج أن aaa يقبل القسمة على 37.

42 يحتوي فندقان على 105 غرفة و 84 غرفة على الترتيب. يحتوي كل طابق من طوابق الفندقين معا على نفس عدد الغرف. ما هو أكبر عدد ممكن من الغرف التي يمكن أن يحتوي عليها كل طابق؟ في هذه الحالة، احسب عدد طوابق كل فندق من الفندقين.

43 لحساب $a = 3 \times 17 - \frac{5}{7}$ بحاسبة:

• نحجز 3×17 ونضغط على [=] ثم على $\text{M}+$ لإضافة الناتج لمحتوى الذاكرة.

• نضغط على CE/C لمحو الشاشة.

• نحجز $\frac{5}{7}$ ونضغط على [=] ثم على $\text{M}-$ لطرح $\frac{5}{7}$ من محتوى الذاكرة.

• نضغط على MRC (أو MR) لإظهار محتوى الذاكرة أي قيمة a . استعمال حاسبة لحساب $11 \times 7 + (15 + 17) - \frac{3}{8} + \frac{5}{4}$.

44 نعتبر العددين: $A = \frac{6}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{2}$ و $B = \frac{\frac{3}{4} - 4}{\frac{3}{4} + \frac{1}{3}}$

(1) اكتب A على شكل كسر غير قابل للاختزال.

(2) اكتب B على شكل عدد نسبي صحيح.

45 استعمال حاسبة لحساب المجموع $7 + \frac{1}{9999999999}$ وماذا تنتج؟

46 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

(1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 140 و 220.

(2) صفيحة زجاجية مستطيلة الشكل بعدها 1,40m و 2,20m.

جُرئت إلى مربعات متساوية بأكبر ضلع دون ضياع (أ) ما هو طول ضلع كل مربع.

(ب) ما هو عدد المربعات الناتجة؟

47 فاز تلميذ في مسابقة و تحصل على 62 حبة حلوى بنكهة الليمون و 93 حبة حلوى بنكهة الفراولة، وكونه سخيا جداً قام بتوزيعها على كل تلاميذ قسمه بحيث تحصل كل تلميذ على العدد نفسه من الحلويات من كل نوع. احسب عدد تلاميذ هذا القسم و حصة كل تلميذ.

استعمال جدول لحساب القاسم المشترك الأكبر لعددين

نشاط: استعمال جدول لحساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 273 ، 195 بتوظيف:
(أ) خوارزمية الفروق المتتابة. (ب) خوارزمية إقليدس (القسمات المتتابة).

تعاليق

• يستدعي تطبيق هذه الخوارزمية $a > b$

• الطلبية $\text{MAX}(B3; C3)$ = تعني أكبر

العددين المحجوزين في الخليتين B3 و C3.

• الطلبية $\text{MIN}(B3; C3)$ = تعني أصغر

العددين المحجوزين في الخليتين B3 و C3.

• لنقل محتوى خلايا في جدول: نحدد الخلية

أو الخلايا المراد نقل محتواها، ثم نحرك

المؤشر على الرأس الأيمن السفلي من إطار

حيز التحديد حتى يتحول إلى + ثم نضغط

على يسار الفأرة مع السحب حتى الخانة

المستهدفة.

• الطلبية $\text{MOD}(A3; B3)$ = تعني

باقي القسمة الإقليدية للعدد المحجوز في

الخلية A3

على العدد المحجوز في الخلية B3

• الطلبية $A3$ = إظهار القيمة المحجوزة في

الخلية A3.

لاحظ ما يحدث عند حجز 195 في الخلية A3

و 273 في الخلية B3.

توجيهات

(أ) 1) افتح الجدول (إكسل)، وحضر ورقة حساب مثل الموالية:

	A	B	C	D	E	F
1	حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b باستعمال عمليات الطرح المتتالية					
2	a	b	(a - b)			
3	273	195				

2) احجز الطلبيات الآتية:

في الخلية C3 الطلبية $A3 - B3$

في الخلية A4 الطلبية $\text{MAX}(B3; C3)$

في الخلية B4 الطلبية $\text{MIN}(B3; C3)$

في الخلية C4 الطلبية $A4 - B4$ = فيظهر:

	A	B	C	D	E	F
1	حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b باستعمال عمليات الطرح المتتالية					
2	a	b	(a - b)			
3	273	195	78			
4	195	78	117			

3) انقل محتوى الخلايا A4 ، B4 ، C4 بالسحب نحو الأسفل

سطرا بعد سطر حتى تحصل على صفر في العمود C.

4) أكمل ما يأتي $\text{PGCD}(273; 195) = \dots\dots\dots$

(ب) 1) حضر ورقة حساب بحجز الطلبية الآتية:

في الخلية C3 الطلبية $\text{MOD}(A3; B3)$

في الخلية A4 الطلبية $A3$

في الخلية B4 الطلبية $B3$

في الخلية C4 الطلبية $\text{MOD}(A4; B4)$ = فيظهر:

	A	B	C	D	E
1	حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b باستعمال عمليات القسمة المتتالية				
2	a	b	باقي قسمة a على b		
3	273	195	78		
4	195	78	39		

2) انقل محتوى الخلايا A4 ، B4 ، C4 بالسحب نحو الأسفل

سطرا بعد سطر حتى تحصل على صفر في العمود C.

3) أكمل ما يأتي $\text{PGCD}(273; 195) = \dots\dots\dots$

دوري الآن

- 1) استعمال جدولًا لحساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 702 ، 534 مرة بتوظيف خوارزمية الفروق المتتابة، ومرة أخرى خوارزمية إقليدس (القسمات المتتابة).
- 2) قارن بين عدد خطوات كل خوارزمية.

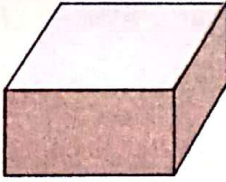
الحساب على الجذور



البارثينون في أثينا

أسرار العدد الذهبي: العدد الذهبي الذي يرمز له عادة بالرمز ϕ ، يساوي $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ وقيمته بالتقريب إلى الجزء من 1000 هي 1,618.

لتفسير هذا العدد هندسياً، نعتبر مستطيلاً طوله L وعرضه ℓ ، حيث يتميز هذا المستطيل بتناسب ضلعيه وفق العدد الذهبي. يستعمل هذا التناسب في اللوحات الفنية «البارثينون في أثينا» التشكيلية مما يضيف عليها طابعاً جمالياً مميزاً. يعتقد أن الإغريق قد اكتشفوا هذا العدد في القرن السادس عشر قبل الميلاد، حيث نجد أن المبنى العريق المسمى «البرثينون» (Parthénon) الذي أنجزه المهندس المعماري Phidias في القرن الخامس قبل الميلاد، يتشكل من مستطيلات بعدها L و ℓ يحققان $\frac{L}{\ell} = \phi$.



أراد فلاح بناء خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربعة، ارتفاعه 1,80m وسعته $36m^3$. ساعد هذا الفلاح على إيجاد طول ضلع قاعدة الخزان. (تعطى النتيجة مدورة إلى 1cm)

تحد

أستعد

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) مربع العدد 4 هو 8.

(2) مربع العدد -5 هو -25.

(3) العدد 36 هو مربع العدد الوحيد 6.

(4) إذا حجزنا على الآلة الحاسبة: $\sqrt{9}$ ، يظهر على الشاشة العدد 81.

(5) a و b عدنان. العدد $(ab)^2$ يساوي $a^2 \times b^2$.

(6) a و b عدنان حيث $b \neq 0$. العدد $\left(\frac{a}{b}\right)^2$ يساوي $\frac{a^2}{b^2}$.

(7) a و b عدنان. العدد $(a+b)(a+b)$ يُنشر على الشكل $a^2 + b^2$.

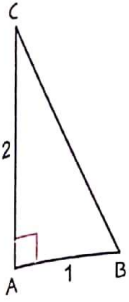
(8) a و b عدنان. العدد $(a-b)(a-b)$ ينشر على الشكل $a^2 - 2ab + b^2$.

(9) a و b عدنان. العدد $(a+b)(a-b)$ ينشر على الشكل $a^2 - b^2$.

(10) ABC مثلث حيث $AB = 4cm$ ، $AC = 3cm$ و $BC = 5cm$ إذن المثلث ABC قائم في A.

1 الجذر التربيعي لعدد موجب

وحدة الطول هي السننيمتر. والشكل ليس بالأطوال الحقيقية.



(1) أ) أحسب ، باستعمال خاصية فيثاغورس، BC^2 .

ب) أنقل وأكمل: الطول BC هو العدد الموجب الذي مربعه

(2) تعطى اللمسة $\sqrt{\quad}$ في الحاسبة القيمة المضبوطة أو قيمة مقربة لعدد عُلم مربعه.

أ) تأكد أنه عند استعمال الحاسبة لإيجاد الطول BC تظهر على الشاشة القيمة 2,236067978.

ب) تقول إيمان: « إن 2,236067978 ليست القيمة المضبوطة للعدد الذي مربعه 5 ». هل توافقها؟ اشرح.

نرمز بـ $\sqrt{5}$ للقيمة المضبوطة للعدد الموجب الذي مربعه 5، ونقرأ: الجذر التربيعي للعدد 5.

(3) أكتب، باستعمال الرمز $\sqrt{\quad}$ ، الجذر التربيعي لكل من الأعداد 36، 81، 0,49، أعط الناتج ذهنياً.

(4) أنقل وأتمم ما يلي: أ) $\sqrt{2^2} = \dots$ ، $\sqrt{3^2} = \dots$ ، $\sqrt{5^2} = \dots$ ، $(\sqrt{5})^2 = \dots$.

ب) $\sqrt{a^2} = \dots$ و $(\sqrt{a})^2 = \dots$ (علما أن a عدد موجب).

2 الأعداد الناطقة والأعداد غير الناطقة

تم تصنيف الأعداد $\sqrt{100}$ ، $\sqrt{7}$ ، $\sqrt{13}$ ، $\sqrt{9}$ ، $\sqrt{\frac{25}{9}}$ ، $\sqrt{\frac{16}{13}}$ ، $\sqrt{0,25}$ ، $\sqrt{6}$ كما يلي:

الصف الأول: $\sqrt{100}$ ، $\sqrt{9}$ ، $\sqrt{\frac{16}{9}}$ ، $\sqrt{0,25}$. الصف الثاني: $\sqrt{7}$ ، $\sqrt{13}$ ، $\sqrt{\frac{25}{13}}$ ، $\sqrt{6}$.

أ) إلى أي الصنفين ينتمي العدد $\sqrt{169}$ ؟ برّر إجابتك.

ب) ما هي معايير التصنيف السابق؟

3 المعادلات من الشكل $x^2 = a$

(1) أ) أنقل وأتمم الجدول الآتي:

x	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	$\frac{3}{2}$	2
x^2	...	...	...	...	...	...

ب) ضع تخميناً حول مربعي عددين متعاكسين.

ج) أثبت صحة التخمين الذي وضعته من أجل كل عددين b و $-b$.

(2) أ) لحل المعادلة $x^2 = 9$ ، قال مراد: « إن حل المعادلة $x^2 = 9$ هو 3، لأن $3^2 = 9$ ».

وقال عمر: « لقد نسي مراد حلاً آخر ». هل توافق؟ اشرح.

ب) حل، إن أمكن، كلا من المعادلات الآتية:

$$x^2 = 25 \quad , \quad x^2 = 3 \quad , \quad x^2 = 0 \quad , \quad x^2 = 0,04 \quad , \quad x^2 = -9$$

(3) أكتب معادلة من الشكل $x^2 = a$ في كل حالة مما يلي:

أ) حلّاهما: 7 و -7. ب) حلّاهما: $\frac{2}{3}$ و $-\frac{2}{3}$. ج) حلّاهما: 0,5 و -0,5. ماذا تستنتج؟

4 العمليات على الجذور التربيعية

• جداء جذرين تربيعيين

(1) انقل وأكمل الجدول الآتي:

a	b	$\sqrt{a}$	$\sqrt{b}$	$\sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$a \times b$	$\sqrt{a \times b}$
4	36					
9	25					
0,16	49					

(2) ضع تخمينا حول العلاقة بين $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{a \times b}$.

(3) لإثبات صحة التخمين الذي وجدناه في السؤال (2) من أجل كل عددين موجبين a و b :

(أ) برّر أنّ كلا من العددين $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{a \times b}$ موجب.

(ب) انقل وأتمم ما يلي $(\sqrt{a \times b})^2 = \dots$ و $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\dots)^2 \times (\dots)^2 = \dots \times \dots$

(ج) استنتج العلاقة بين $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{a \times b}$.

• حاصل قسمة جذرين تربيعيين

(1) انقل وأكمل الجدول الآتي:

a	b	$\sqrt{a}$	$\sqrt{b}$	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\frac{a}{b}$	$\sqrt{\frac{a}{b}}$
36	4					
25	100					
0,09	0,81					
-25	-100					

(2) ضع تخمينا حول العلاقة بين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

(3) لإثبات صحة التخمين الذي وجدناه في السؤال (2) من أجل كل عددين موجبين a و b و $b \neq 0$:

(أ) برّر أنّ كلا من العددين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$ موجب.

(ب) انقل وأتمم ما يلي $(\sqrt{\frac{a}{b}})^2 = \dots$ و $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{(\dots)^2}{(\dots)^2} = \dots$ (ج) استنتج العلاقة بين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

• مجموع جذرين تربيعيين وفرقهما

(أ) احسب كلا من العددين $\sqrt{16+9}$ و $\sqrt{16} + \sqrt{9}$. ماذا تستنتج؟

احسب كلا من العددين $\sqrt{100-36}$ و $\sqrt{100} - \sqrt{36}$. ماذا تستنتج؟

(ب) a و b عددان موجبان حيث $a \geq b$

هل يمكن أن يكون $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ علّل إجابتك. نفس السؤال بالنسبة إلى العددين $\sqrt{a-b}$ و $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ؟

1 الجذر التربيعي لعدد موجب

تعريف

a عدد موجب.

الجذر التربيعي للعدد a هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي a .

نرمز للجذر التربيعي للعدد a بالرمز $\sqrt{a}$ ونقرأ: «الجذر التربيعي لـ a ».

خواص

a عدد موجب.

$\sqrt{a}$ هو العدد الموجب الذي مربعه a .

أي $(\sqrt{a})^2 = a$.

$\sqrt{a^2}$ هو العدد الموجب الذي مربعه a^2 .

أي $\sqrt{a^2} = a$.

مثال

$\sqrt{4} = 2$ لأن 4 عدد موجب و $2^2 = 4$.

كذلك $\sqrt{25} = 5$ ، $\sqrt{0} = 0$ ، $\sqrt{1} = 1$.

$\sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$ لأن $\frac{5}{3}$ عدد موجب و $(\frac{5}{3})^2 = \frac{25}{9}$.

$\sqrt{0,04} = 0,2$ لأن 0,2 عدد موجب و $(0,2)^2 = 0,04$.

$\sqrt{7}$ هو العدد الموجب الذي مربعه 7.

$\sqrt{7}$ ليس عددا ناطقا، لأنه لا يوجد عدد ناطق مربعه 7.

مثال

$(\sqrt{\frac{1}{3}})^2 = \frac{1}{3}$ ، $(\sqrt{1,7})^2 = 1,7$ ، $(\sqrt{5})^2 = 5$.

$(\sqrt{\frac{4}{7}})^2 = \frac{4}{7}$ ، $\sqrt{21,6^2} = 21,6$ ، $\sqrt{3^2} = 3$.

2 الأعداد الناطقة والأعداد غير الناطقة

a عدد ناطق موجب.

في حالة a مربعا لعدد ناطق، يكون $\sqrt{a}$ عددا ناطقا.

في حالة a ليس مربعا لعدد ناطق، فإن $\sqrt{a}$ ليس عددا ناطقا.

مثال

نعلم أن $\frac{25}{9} = (\frac{5}{3})^2$.

إذن $\sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$ عدد ناطق، ولدينا $\sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$.

نعلم أنه لا يوجد عدد ناطق مربعه 6.

إذن $\sqrt{6}$ عدد غير ناطق.

3 المعادلات من الشكل $x^2 = a$

خاصية 1

a عدد موجب.

يوجد عدنان متعاكسان هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$ مربع كل منهما

يساوي a .

ملاحظة: $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$

$(-\sqrt{a}) \times (-\sqrt{a}) = (-\sqrt{a})^2 = a$

العدد $-\sqrt{a}$ هو معاكس العدد الموجب $\sqrt{a}$

مثال

$5^2 = 5 \times 5 = 25$

$(-\frac{2}{3})^2 = (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) = \frac{4}{9}$

مثال

المعادلة $x^2 = 9$ تقبل حلين هما 3 و -3.

المعادلة $x^2 = 5$ تقبل حلين هما $\sqrt{5}$ و $-\sqrt{5}$.

المعادلة $x^2 = -1$ لا تقبل أي حل.

خاصية 2

a عدد كفي.

إذا كان $a > 0$ فإن المعادلة $x^2 = a$ تقبل حلين متعاكسين هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$.

إذا كان $a = 0$ فإن المعادلة $x^2 = a$ تقبل حلا واحدا وهو العدد 0.

إذا كان $a < 0$ فإن المعادلة $x^2 = a$ لا تقبل أي حل.

• حل معادلة من الشكل $x^2 = a$ حيث a عدد معطى

تمرين

حل كل معادلة من المعادلات الآتية:

(أ) $x^2 = 5$ (ب) $x^2 = \frac{1}{4}$ (ج) $x^2 = -9$

حل

(أ) حل المعادلة $x^2 = 5$: $x^2 = 5$ يعني $x^2 = (\sqrt{5})^2$ بالتالي $x = \sqrt{5}$ أو $x = -\sqrt{5}$.

(ب) حل المعادلة $x^2 = \frac{1}{4}$: $x^2 = \frac{1}{4}$ يعني $x^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ بالتالي $x = \frac{1}{2}$ أو $x = -\frac{1}{2}$.

(ج) حل المعادلة $x^2 = -9$: من أجل كل عدد x ، $x^2 \geq 0$ و $-9 < 0$ بالتالي لا يوجد أي عدد x يحقق $x^2 = -9$.

إذن المعادلة $x^2 = -9$ لا تقبل أي حل.

طريقة

لحل معادلة من الشكل $x^2 = a$ حيث a عدد معطى، نحدد إشارة العدد a .إذا كان $a > 0$ ، نكتب المعادلة $x^2 = a$ على الشكل $x^2 = (\sqrt{a})^2$ ثم نعين حل المعادلة $x^2 = a$.

• استعمال تعريف الجذر التربيعي لإنجاز حساب

تمرين: احسب مايلي: (أ) $1 - 4b^2 + \sqrt{16b^4}$ (ب) $\sqrt{0,81} \times \sqrt{(-0,03)^2}$

(ج) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} + 1$

(حل: أ) لدينا $\sqrt{16b^4} = \sqrt{(4b^2)^2} = 4b^2$ لأن $4b^2$ هو دائما عدد موجب

إذن $1 - 4b^2 + \sqrt{16b^4} = 1 - 4b^2 + 4b^2 = 1$.

(ب) لدينا $(-0,03)^2 = (0,03)^2$ و $0,81 = 0,9^2$

إذن $\sqrt{0,81} \times \sqrt{(-0,03)^2} = \sqrt{0,9^2} \times \sqrt{0,03^2} = 0,9 \times 0,03 = 0,027$.

(ج) لاحظ أن $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$ لا يساوي $1-\sqrt{2}$ لأن العدد $1-\sqrt{2}$ سالب.

لدينا $1-\sqrt{2} = -(\sqrt{2}-1)$ و $(1-\sqrt{2})^2 = [-(\sqrt{2}-1)]^2$

إذن $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} = \sqrt{2}-1$ لأن العدد $\sqrt{2}-1$ موجب.

ونستنتج أن $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} + 1 = (\sqrt{2}-1) + 1 = \sqrt{2}$.

دوري الآن

② حل كل معادلة مما يلي:

$x + 1 - x^2 = x$ ، $2x^2 - 6 = 0$ ، $-x^2 = 2$

① احسب ما يلي:

$\sqrt{(3,301-\pi)^2} + \sqrt{(3,141-\pi)^2}$

4 العمليات على الجذور التربيعية

خاصية 1

من أجل كل عددين موجبين a و b

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

ملاحظة 1

(1) تسمح الخاصية 1 بالانتقال من الكتابة $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ إلى الكتابة $\sqrt{a \times b}$ والعكس.

(2) من أجل كل عددين موجبين a و b

$$\sqrt{a^2 b} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{b} = a\sqrt{b}$$

(3) في حالة a و b عددين سالبين فإن

$\sqrt{a \times b}$ موجود مع أن كلا من $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ لا معنى له.

خاصية 2

من أجل كل عددين موجبين a و b حيث $b \neq 0$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

ملاحظة 2

في حالة a و b عددين سالبين فإن $\sqrt{\frac{a}{b}}$ موجود مع أن كلا من $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ لا معنى له.

ملاحظة 3

المساواة غير محققة في كل من الجمع والطرح على الجذور التربيعية، أي:

a و b عددان موجبان تماما.

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b} \text{ حيث } (a > b)$$

مثال

$$\bullet \sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$$

$$\bullet \sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{4} \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

$$\bullet \sqrt{0,9} \times \sqrt{0,4} = \sqrt{0,9 \times 0,4} = \sqrt{0,36} = 0,6$$

مثال

$$\bullet \text{ لدينا } 63 = 9 \times 7 = 3^2 \times 7$$

$$\bullet \sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = \sqrt{3^2 \times 7} = 3\sqrt{7}$$

$$\bullet \text{ لدينا } \sqrt{(-9) \times (-4)} = \sqrt{36} = 6$$

مثال

$$\bullet \frac{\sqrt{60}}{\sqrt{15}} = \sqrt{\frac{60}{15}} = \sqrt{4} = 2$$

$$\bullet \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3}$$

$$\bullet \sqrt{\frac{7}{36}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{36}} = \frac{\sqrt{7}}{6}$$

$$\bullet \sqrt{\frac{-36}{-4}} = \sqrt{9} = 3 \text{ لدينا}$$

مثال

$$\bullet \sqrt{16+9} \neq \sqrt{16} + \sqrt{9}$$

$$\bullet \text{ لأن } \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$$

$$\bullet \sqrt{100-36} \neq \sqrt{100} - \sqrt{36}$$

$$\bullet \text{ لأن } \sqrt{100-36} = \sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{100} - \sqrt{36} = 10 - 6 = 4$$

• توظيف خواص الجذور التربيعية

تمرين 1 : (1) أكتب كلا من الأعداد $\sqrt{8}$ ، $\sqrt{18}$ و $\sqrt{50}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a و b عدنان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

(2) استنتج عبارة مبسطة للعدد A حيث $A = \sqrt{8} - 3\sqrt{18} + 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2}$

حل : (1) لدينا $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{3^2 \times 2} = 3\sqrt{2}$ ، $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{2^2 \times 2} = 2\sqrt{2}$ و $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{5^2 \times 2} = 5\sqrt{2}$

(2) تبسيط A

نستنتج من (1) أن $A = 2\sqrt{2} - 3(3\sqrt{2}) + 2(5\sqrt{2}) - 7\sqrt{2}$ أي $A = 2\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 10\sqrt{2} - 7\sqrt{2}$
ثم نطبق الخاصية التوزيعية ونجد: $A = (2 - 9 + 10 - 7)\sqrt{2}$ أي $A = -4\sqrt{2}$ أي $A = -4 \times \sqrt{2}$

طريقة

لكتابة الجذر التربيعي لعدد طبيعي n على الشكل $a\sqrt{b}$ ، حيث a و b عدنان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.
نبحث عن أكبر مربع a^2 يقسم n ، $n = a^2 \times b$

لتبسيط العبارة $x\sqrt{b} + y\sqrt{b} + z\sqrt{b}$ نطبق الخاصية التوزيعية: $x\sqrt{b} + y\sqrt{b} + z\sqrt{b} = (x + y + z)\sqrt{b}$

تمرين 2 : احسب $A = \sqrt{\frac{50}{3}} \times \sqrt{2} \times \sqrt{12}$

حل : لدينا $A = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{3}} \times \sqrt{2} \times \sqrt{12} = \frac{\sqrt{50} \times \sqrt{2} \times \sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

وبما أن $\sqrt{50} \times \sqrt{2} = \sqrt{50 \times 2} = \sqrt{100} = 10$ و $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$ فإن $A = \frac{10 \times 2 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 20$

• نسبة مقامها عدد غير ناطق

تمرين : اكتب على شكل نسبة مقامها عدد ناطق كلا من $\frac{2}{\sqrt{11}}$ و $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5}}$

حل : لدينا $\frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2 \times \sqrt{11}}{\sqrt{11} \times \sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$ و $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{35}}{2 \times 5} = \frac{\sqrt{35}}{10}$

طريقة

لتحويل نسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ مقامها عدد غير ناطق إلى نسبة تساويها مقامها عدد ناطق، نضرب كلا من البسط والمقام في نفس العدد $\sqrt{b}$.

نوري الآن

2 اكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

$\frac{8}{5\sqrt{2}}$ ، $\frac{5}{\sqrt{8}}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ ، $\frac{4}{\sqrt{7}}$

1 نضع: $B = \sqrt{250} - \sqrt{490} + 2\sqrt{81}$

اكتب B على الشكل $a + b\sqrt{c}$ حيث a و b عدنان صحيحان و c عدد طبيعي أصغر ما يمكن.

حساب قيم تقريبية

9 عين القيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالنقصان والقيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالزيادة لكل عدد مما يلي:

$$\sqrt{43}, \sqrt{16,5}, \sqrt{8}, 13 + \sqrt{7}, 13 - \sqrt{7}, 2\sqrt{3} - 2, \frac{1}{\sqrt{5}}$$

10 مساحة مربع هي 12cm^2 .

احسب المدور إلى الجزء من 10 لطول ضلع هذا المربع.

حل معادلات من الشكل $x^2 = a$

11 حل كل معادلة مما يلي:

$$x^2 = 81, x^2 = 2,89, x^2 = 361$$

$$x^2 = 0, x^2 = -16$$

12 حل كل معادلة مما يلي:

$$x^2 = 2, x^2 = 1, x^2 = -1, x^2 = (-1)^2, x^2 = \frac{1}{4}, x^2 = \frac{48}{49}$$

13 حل كل معادلة مما يلي:

$$3 - x^2 = 0, 3 + x^2 = 0, 1 - 9x^2 = 0$$

14 (1) لتكن العبارة $A = x(x - 5) + 5(x + 2) + 6$

(أ) انشر العبارة A وبسطها.

(ب) عين قيم x التي تكون من أجلها $A = 0$.

(2) أجب عن السؤالين السابقين نفسيهما من أجل العبارة

$$A = (x - 7)(x + 4) + 3x + 21$$

استعمال المساواة $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

15 احسب ما يلي:

$$\sqrt{16 \times 900}, \sqrt{121 \times 100}, \sqrt{9 \times 81}, \sqrt{1,44 \times 0,25}, \sqrt{\frac{1}{4} \times 10^6}, \sqrt{10^2 \times 10^4}$$

16 احسب ما يلي:

$$\sqrt{0,81 \times 0,0001}, \sqrt{0,01 \times 64}, \sqrt{5,76 \times 0,0144}, \sqrt{2,56 \times 0,16}$$

استعمال تعريف الجذر التربيعي

1 انقل وأتمم الجمل الآتية:

144 هو مربع العدد ...

13 هو الجذر التربيعي للعدد ...

100 هو مربع العدد ...

2,5 هو الجذر التربيعي للعدد ...

... هو مربع العدد 25.

... هو الجذر التربيعي للعدد 25.

2 اكتب العبارة المناسبة: «هو مربع العدد»

أو «هو الجذر التربيعي للعدد» مكان النقط.

$$0,64 \dots 0,8, 64 \dots 8, \frac{1}{49} \dots \frac{1}{7}, 1 \dots (-1)^2$$

$$0,01 \dots 0,0001, 0,3 \dots 0,09$$

3 اكتب كل عدد من الأعداد التالية كتابة عشرية.

$$\sqrt{81}, \sqrt{289}, \sqrt{0,04}, \sqrt{1,44}, \sqrt{1,21}$$

$$\sqrt{0,0001}, \sqrt{6,25}$$

4 اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل عدد طبيعي.

$$\sqrt{(-1)^2}, \sqrt{0}, \sqrt{(-1)^6}, \sqrt{-(-49)}$$

5 اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل قوة للعدد 10

$$\sqrt{10^{10}}, \sqrt{10^6}, \sqrt{10^6}, \sqrt{10^4}, \sqrt{10^2}$$

$$\sqrt{10^{-100}}, \sqrt{10^{-20}}$$

6 احسب مربع كل عدد مما يلي:

$$\sqrt{2019}, \sqrt{909}, \sqrt{400}, \sqrt{25}, \sqrt{14}, \sqrt{0,01}$$

7 احسب مربع كل عدد مما يلي:

$$-\sqrt{17}, \sqrt{\frac{1}{25}}, \sqrt{\frac{100}{49}}, \sqrt{\frac{1}{9}}$$

8 اكتب الأعداد الآتية دون استعمال الرمز $\sqrt{\quad}$.

$$\sqrt{(3-\pi)^2}, \sqrt{\pi^2}, \sqrt{(-3,5)^2}, \sqrt{(14,2)^2}$$

$$\sqrt{(\pi-2)^2}, \sqrt{(\pi-5)^2}$$

$$\frac{\sqrt{8}}{a} = \frac{-3\sqrt{15}}{\sqrt{3}}$$

تمارين عامة

25 ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 2cm،

[AH] هو الإرتفاع المتعلق بالضلع [BC].

عين القيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالزيادة لمساحة المثلث ABC.

26 (1) اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي: $\sqrt{147}$ ، $\sqrt{75}$ ، $\sqrt{12}$.

(2) استنتج كتابة مبسطة للعدد A.

$$A = 2\sqrt{12} - 4\sqrt{3} + \sqrt{75} - \sqrt{147}$$

27 اكتب كلا من العددين A و B على الشكل $a\sqrt{b}$

حيث a و b عدنان طبيعيان و b أصغر ما يمكن

$$A = \sqrt{20} - 3\sqrt{125} + 4\sqrt{45}$$

$$B = 5\sqrt{24} + \sqrt{54} - 3\sqrt{216} + 2\sqrt{6}$$

28 انشر وبسط كلا مما يأتي:

$$(أ) \sqrt{3}(\sqrt{3} + 2)$$

$$(ب) (5 + \sqrt{7})(\sqrt{7} - 4)$$

$$(ج) (2\sqrt{3} - \sqrt{5})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$$

29 انشر كلا مما يأتي وبسطه:

$$(أ) (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$$

$$(ب) (\sqrt{7} + \sqrt{3})^2$$

$$(ج) (\sqrt{25} - 4)(\sqrt{25} + 4)$$

$$(د) (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})^2 - 5(6 + \sqrt{6})$$

30 نعتبر العددين A و B

$$A = 7 + \sqrt{32} \text{ و } B = 7 - 4\sqrt{2}$$

(1) احسب ما يلي:

$$A + B, A - B, A \times B$$

(2) اكتب $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

17 احسب ما يلي:

$$\sqrt{3} \times \sqrt{48}, \sqrt{32} \times \sqrt{2}, \sqrt{2} \times \sqrt{50}$$

$$\sqrt{0,04 \times 0,09}, \sqrt{125} \times \sqrt{5}$$

استعمال المساواة $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$

18 اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $a\sqrt{b}$

حيث a و b عدنان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

$$\sqrt{300}, \sqrt{288}, \sqrt{75}, \sqrt{32}, \sqrt{8}$$

$$\sqrt{6250}, \sqrt{363}$$

19 اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $\sqrt{n}$ حيث n عدد طبيعي.

$$2\sqrt{7}, 5\sqrt{5}, 7\sqrt{2}, 2\sqrt{5}, 4\sqrt{3}$$

$$0,9\sqrt{100}, 4\sqrt{0,25}, 3\sqrt{27}$$

استعمال المساواة $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

20 اكتب كل عدد مما يلي على شكل كسر.

$$\sqrt{\frac{12100}{900}}, \sqrt{\frac{1}{324}}, \sqrt{\frac{36}{81}}, \sqrt{\frac{49}{16}}$$

$$\sqrt{\frac{4900}{32400}}, \sqrt{\frac{1}{2500}}$$

21 بسط كل عدد مما يلي واعط النتيجة

$$\sqrt{\frac{400}{900}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{32}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{48}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{18}}$$

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{448}}, \frac{\sqrt{6875}}{\sqrt{1100}}$$

22 اكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{42}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$$

23 اكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها

$$\frac{2\sqrt{5}-2}{3\sqrt{7}}, \frac{\sqrt{5}-3}{\sqrt{5}}, \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2\sqrt{3}-6}{\sqrt{6}}$$

24 عين العدد a في كل حالة مما يلي:

$$\frac{a}{\sqrt{11}} = 2 - \sqrt{11}, \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{a}, \sqrt{3}a = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة

الأسئلة	(1)	(2)	(3)	
1 الجذر التربيعي للعدد 0,25 هو	0,5	-0,5	0,05	22
2 $\sqrt{3^2}$ يساوي	$\sqrt{3}$	3	$2\sqrt{3}$	22
3 $\sqrt{(-2)^2}$ يساوي	-2	2	4	22
4 المعادلة $x^2 = 0,25$	تقبل حلين هما -0,5 و 0,5	تقبل حلين هما -5 و 5	لا تقبل أي حل	22 و 23
5 المعادلة $x^2 = (-1)^2$	تقبل حلين هما -1 و 1	تقبل حلا واحدا هو 1	لا تقبل أي حل	22 و 23
6 المعادلة $x^2 = -\sqrt{3}$	تقبل حلين هما -3 و 3	تقبل حلا واحدا هو 3	لا تقبل أي حل	22 و 23
7 العدد $\sqrt{3^2 \times 7}$ يكتب على الشكل	$3\sqrt{7}$	3×7	$3^2 \times 7^2$	24 و 25
8 العدد $\sqrt{\frac{9}{25}}$ يبسط على الشكل	$\frac{81}{625}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	24 و 25
9 العدد $\sqrt{\frac{1}{28}}$ يكتب	$\frac{1}{\sqrt{28}}$	$\sqrt{28}$	$\frac{1}{2\sqrt{7}}$	24 و 25
10 المعادلة $x^2 - 7 = 0$	تقبل حلا واحدا هو $\frac{7}{2}$	تقبل حلين هما $\sqrt{7}$ و $-\sqrt{7}$	تقبل حلا واحدا هو 14	22 و 23
11 المعادلة $-x^2 - 16 = 0$	تقبل حلا واحدا هو 4	تقبل حلين هما -4 و 4	لا تقبل أي حل	22 و 23

أدمج تعلماتي

وضعية



زربية وادي سوف

أرادت أم شراء زربية مستطيلة الشكل لوضعها على أرضية غرفة الاستقبال. عندما طلبت من البائع سعر الزربية وبعديها أجاب التاجر بالعبارات التالية: سعر الزربية هو 12000DA ومساحتها $24m^2$ وطولها ضعف عرضها. ساعد هذه الأم على معرفة طول هذه الزربية وعرضها. (تدور النتائج إلى cm)

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: المطلوب البحث عن بُعدي الزربية علما أن: الزربية مستطيلة الشكل، طولها ضعف عرضها، مساحتها $24m^2$ ، ثمنها 12000DA.

تحليل التعليمات واختيار إستراتيجية حل مناسبة: إذا كان L طول الزربية و l عرضها فإن $L = 2l$ ، العلاقة الموجودة بين المساحة والبعدين. استبعاد المعطيات المشوشة $24m^2$.

تنفيذ استراتيجية الحل: كتابة عبارة المساحة بدلالة l ، القيام بالعمليات المناسبة (التبسيط، حل معادلة، ...)

(2) عبّر عن P محيط المثلث ABC بدلالة x.

(3) احسب المدور إلى جزء من مئة لـ P في كل من الحالتين:

الحالة 1: $x = 3\text{cm}$ الحالة 2: $x = 5\text{cm}$

(35) 1 احصر كلا من العددين $\sqrt{41}$ و $\sqrt{113}$ بين

عددين طبيعيين متتاليين.

(2) استعمل حاسبة لإعطاء المدور إلى الجزء من 100 لكل

عدد من الأعداد الآتية:

$$\frac{15}{3+\sqrt{2}}, \sqrt{7}+3, \sqrt{54}, \sqrt{7}+\sqrt{11}$$

(36) x, y, z أطوال أضلاع مثلث حيث $x = \sqrt{3+\sqrt{27}}$

$$y = \sqrt{-3+\sqrt{12}} \text{ و } z = \sqrt{\sqrt{75}}$$

(1) أكتب كلا من العددين x^2 و y^2 على الشكل $a+b\sqrt{3}$

حيث a و b عددان صحيحان نسبيا.

(ب) اكتب العدد z^2 على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي

(2) بيّن أنّ هذا المثلث قائم.

(37) من امتحان شهادة التعليم المتوسط

A و B عددان حيث: $A = 3\sqrt{8} \times \sqrt{2}$;

$$B = 2\sqrt{27} - 2\sqrt{3} + \sqrt{12}$$

(1) بيّن أنّ A عدد طبيعي.

(2) اكتب العدد B على الشكل $a\sqrt{3}$ ، حيث a عدد طبيعي.

$$(3) \text{ بيّن أنّ } \frac{A}{B} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

(38) من امتحان شهادة التعليم المتوسط

إليك الأعداد A، B، C حيث: $A = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}$

$$B = \frac{1,2 \times 10^{-2} \times 7}{12,5 \times 10^3}, C = \sqrt{175} - \sqrt{112} + 6\sqrt{7}$$

(1) احسب A واكتبه على الشكل العشري.

(2) أعط الكتابة العلمية للعدد B

(3) اكتب C على أبسط شكل ممكن.

(31) 1 يعطى $x = 1,414\ 213\ 562\ 373\ 095$ و $y = \sqrt{2}$.

استعمل حاسبة لتعيين $x - y$.

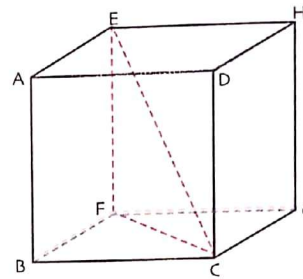
هل $x = y$ ؟ علّل.

(2) يعطى $a = 1 \div (\sqrt{3} + \sqrt{2})$ و $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

استعمل حاسبة لتحسب a و b .

هل $a = b$ ؟ علّل.

(32) ABCDEFGH مكعب طول حرفه 5cm.



(1) ما طبيعة كل من المثلثين

BCF و EFC؟

(2) احسب القيمة المضبوطة

لكل من الطولين CE و CF.

(أعط الناتج على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b أصغر ما يمكن).

(33) طريقة لإنشاء العدد $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ الذي يُسمّى العدد الذهبي.

AED مثلث قائم في A حيث $AE = \frac{1}{2}AD$.

(1) احسب القيمة المضبوطة للطول ED.

(2) أنشئ على نصف المستقيم [AE] النقطة B

حيث $EB = ED$ ، ثم النقطة C حيث ABCD مستطيل.

(3) تحقّق أنّ القيمة المضبوطة للطول AB هي $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

(4) اعط ملخصا لطريقة إنشاء العدد الذهبي باستعمال

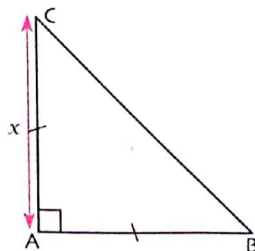
المسطرة والمدور..

(34) نعتبر المثلث ABC القائم في A والمتساوي الساقين

حيث $AC = x$.

(1) احسب الطول BC بدلالة x.

(تعطى النتيجة على الشكل $a\sqrt{b}$)



إنشاء قطعة مستقيم طولها $\sqrt{n}$ حيث n عدد طبيعي باستعمال برمجية جيوجبرا.

(1) حالة n صغير نسبيا $n = 7$

• افتح ورقة عمل في برمجية جيوجبرا، وانتق الهندسة .

• ضع نقطة A ثم انقر على  وعلى النقطة A لتعيين قطعة مستقيم بالطول 1، سمّ طرفها الآخر B.

• ارسم، باستعمال ، المستقيم العمودي على (AB) في A، وباستعمال  الدائرة ذات المركز

A ونصف القطر 1.

تتقاطع الدائرة مع المستقيم في نقطتين سمّ C

النقطة الواقعة أعلى (AB).

• ما هي القيمة المضبوطة للطول BC؟

• واصل بنفس الطريقة وعيّن النقط D, E, F, G, H,

كما في الشكل.

• ما هي القيمة المضبوطة للطول BH؟

• عيّن باستعمال  المدور إلى 10^{-9} للطول BH وباستعمال حاسبة المدور إلى 10^{-9} للعدد $\sqrt{7}$.

(2) حالة n كبير نسبيا $n = 23$

(استعمل الطريقة الواردة في التمرين 37).

قيمة العدد $\sqrt{2}$ المخزنة في ذاكرة حاسبة وقيمة مقربة له.



• عند استعمال اللمسة  لحساب $\sqrt{2}$ تظهر الحاسبة قيمة $a = 1,414213562$

• أحسب باستعمال حاسبة الفرق $\sqrt{2} - a$. كيف تفسّر النتيجة؟

دوري الآن

استعمل الجدول إكسال أو الجدول جيوجبرا لتقارن بين العددين:

$$2a - 4 \text{ و } \sqrt{a + \sqrt{4a - 1}} + \sqrt{a - \sqrt{4a - 1}}$$

إذا علمت أن $a \geq 2$.

الحساب الحرفي



دوني ديكارت

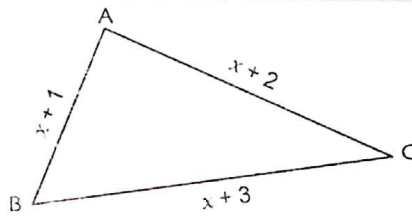
	x	x	1
x	x^2	x^2	x
x	x^2	x^2	x
1	x	x	1

يُعتبر الفيلسوف الفرنسي ديكارت (Descartes) أن الرياضيات هي أداة لتفسير معظم الظواهر. في إحدى الوثائق التي ألفها في 06 جوان من سنة 1635 تحت عنوان «حوار الطريقة» اقترح إمكانيات وضع أسس تربط بين العمليات الحسابية والجبر من جهة، والجبر والهندسة من جهة أخرى. فهو يذكر أنه لحساب مربع عدد معطى بدلالة عدد مجهول، يمكن الاستعانة بمفهوم مساحة مربع. مثلاً، لحساب العدد $(2x+1)^2$ نظم العمل في الجدول المقابل: يجمع الأعداد المسجلة في الخانات ويتحصل على $(2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$

سأتعلم في هذا الباب

- معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل.
- نشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة.

تحد



لاحظ الشكل المقابل حيث ABC مثلث. ما هي قيمة العدد x التي من أجلها يكون المثلث ABC قائماً في A ؟

أستعد

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) من أجل $x = 0$ العبارة $3x - 3$ تساوي 0.

(2) من أجل $x = \sqrt{3}$ العبارة $x^2 - 3$ تساوي 0.

(3) نشر العبارة $-2 \times (a - 1)$ هو $-2a + 2$.

(4) نشر العبارة $4(2 - b)$ هو $8 - b$.

(5) نشر العبارة $(1 + x)(1 + y)$ هو $1 + xy$.

(6) نشر العبارة $(1 - x)(1 - y)$ هو $1 - x - y - xy$.

(7) العبارة $3a + \sqrt{3}$ تساوي $3\left(a + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

(8) العبارة $16 - \frac{1}{2}x$ تساوي $\frac{1}{2}(8 - x)$.

(9) العبارة $x^2 + 3x$ تساوي $x(x + 3)$.

(10) العبارة $\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}$ تساوي $3\sqrt{2}x$.

1 نشر عبارة جبرية

- (1) احسب بطريقتين مختلفتين كلا مما يلي: $3x(9+5)$ و $(4-2,5)(3+1,2)$.
- (2) ميّز بين العبارات التي تدلّ على مجموع والعبارات التي تدلّ على جداء فيما يلي:
 $x(3x+1)$ ، $x+(3-2x)$ ، $5x(1-x)$ ، $x(x+1)-2+(x+1)$ و $(3x-1)(3+x)$.
- (3) انشر كل عبارة مما يلي وبسطها: $x(3x+1)$ ، $5x(1-x)$ و $(3x-1)(3+x)$.
 اذكر في كل حالة الخاصية التي اعتمدت عليها.

2 المتطابقات الشهيرة

(1) مربع مجموع

- (أ) احسب بطريقتين مختلفتين كلا مما يلي: $(8+2)^2$ و $(3+0,5)^2$.

(ب) a و b عدنان موجبان

• عبّر عن مساحة المربع $MNPQ$ مرة بدلالة طول ضلعه $a+b$ ومرة أخرى باستعمال مساحات الرباعيات

$VLTQ$ ، $RNSL$ ، $LSPT$ ، $MRLV$

• اكتب المساواة الناتجة عن العبارتين.

(ج) من أجل كل عددين a و b ؛

انقل واكمل: $(a+b)^2 = (a+b) \times (\dots + \dots)$

$$= \dots + \dots + \dots + \dots$$

$$= \dots + \dots + \dots$$

استنتج عبارة مبسطة للعدد $(a+b)^2$.

- (د) استعمل ما سبق لنشر كل من العبارتين $(x+1)^2$ و $(2x+3)^2$.

(هـ) احسب ذهنياً (دون وضع العملية) كلا من: 21^2 و 53^2 .

(2) مربع فرق

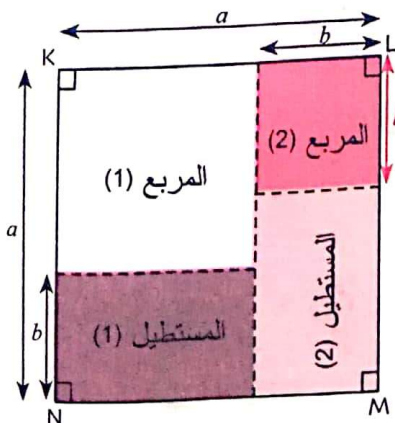
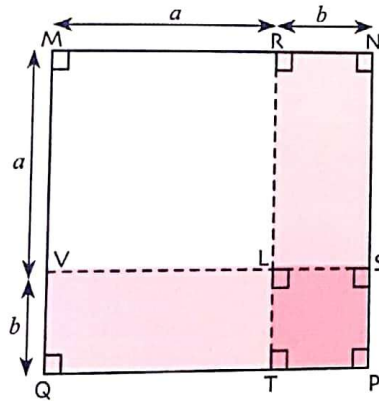
- (أ) احسب بطريقتين مختلفتين كلا مما يلي: $(9-3)^2$ و $(2,4-3)^2$.

(ب) a و b عدنان موجبان.

• عبّر عن مساحة المربع (1) مرة بدلالة طول ضلعه $a-b$

ومرة أخرى باستعمال مساحات: المربع $KLMN$ ، المربع (2)

المستطيل (1) و المستطيل (2).



• اكتب المساواة الناتجة عن العبارتين.

(ج) من أجل كل عددين a و b ؛ انقل وأكمل: $(a-b)^2 = (a-b) \times (\dots - \dots)$

$$= \dots - \dots - \dots + \dots$$

$$= \dots - \dots + \dots$$

استنتج عبارة مبسطة للعدد $(a-b)^2$.

(د) استعمل ما سبق لنشر كل من العبارتين $(x-1)^2$ و $(5-2x)^2$.

(هـ) احسب ذهنيًا (دون وضع العملية) كلا من: 19^2 و 37^2 .

3 جداء مجموع حدين وفرقيهما

(أ) a و b عددان موجبان.

• عبّر عن مساحة المستطيل (1)، مرة بدلالة بعديه $a+b$ و $a-b$

ومرة أخرى باستعمال مساحتي المربع KLMN، والمستطيل (2).

• اكتب المساواة الناتجة عن العبارتين مع تبسيط العبارة الثانية.

(ب) لبرهان صحة المساواة التي وجدتها في الجزء (أ) من أجل كل عددين a و b :

$$(a+b)(a-b) = \dots - \dots + \dots - \dots = \dots - \dots$$

(ج) استعمل ما سبق لنشر كل من العبارتين $(x-3)(x+3)$ و $(2x-5)(2x+5)$.

(د) احسب ذهنيًا (دون وضع العملية) كلا من: 95×105 و $97^2 - 3^2$.

3 تحليل عبارة جبرية

(1) لاحظ كيف تحسب إيمان المجموع الآتي:

$$3,5 \times 1,7 + 3,5 \times 0,3$$

(أ) اشرح ما فعلته إيمان.

(ب) احسب باستعمال الطريقة نفسها كلا مما يأتي: $2,9 \times 87 + 2,9 \times 13$ ، $2,35 \times 176 - 2,35 \times 76$

(2) اكتب على شكل جداء كل عبارة مما يلي: $9x+3$ ، $(x-2)(x+4) - 3(x-2)$ و $(x-1) + (x-1)^2$

اذكر في كل حالة الخاصية التي اعتمدت عليها.

عندما نكتب عبارة مجموع على شكل جداء نقول أننا حللنا هذه العبارة.

(3) لتكن العبارات الآتية: $x^2 + 6x + 9$ ، $x^2 - 4x + 4$ ، $x^2 - 16$.

• نقول إيمان : «لتحليل كل من هذه العبارات يمكن استغلال المساويات».

هل توافقها؟ اشرح.

• حلّ كل عبارة واذكر المتطابقة التي اعتمدت عليها.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

1 النشر

تعريف

نشر عبارة جداء يعني كتابة هذه العبارة على شكل مجموع (أو فرق).

مثال

$$5(x-1) = 5 \times x - 5 \times 1 \\ = 5x - 5$$

$$(2x-1)(x+4) = 2x^2 + 8x - x - 4 \\ = 2x^2 + 7x - 4$$

خواص

a, b, c و k أعداد.

$$k(a+b) = ka + kb$$

$$k(a-b) = ka - kb$$

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

2 المتطابقات الشهيرة

تعريف

المتطابقة هي مساواة صحيحة من أجل كل القيم المعطاة للحروف الواردة في المساواة.

تسمى المتطابقات الآتية المتطابقات الشهيرة.

a و b عدنان.

(1) مربع مجموع

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مثال

$$(3x+2)^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x(2) + 2^2 \\ = 9x^2 + 12x + 4$$

(2) مربع فرق

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(4-2x)^2 = 4^2 - 2 \times 4(2x) + (2x)^2 \\ = 16 - 16x + 4x^2$$

(3) جداء مجموع حدين وفرقهما

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(5x-1)(5x+1) = (5x)^2 - 1^2 \\ = 25x^2 - 1$$

3 التحليل

تعريف

تحليل عبارة مجموع هو كتابتها على شكل جداء.

خواص

a, b و k أعداد.

الخاصية التوزيعية: $ka + kb = k(a+b)$

$$k(a-b) = ka - kb$$

المتطابقات الشهيرة:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

أمثلة

$$6x^2 + 4x = 2x \times 3x + 2x \times 2 = 2x(3x+2)$$

$$5(x+1) + 3x(x+1) = (x+1)(5+3x)$$

$$9x^2 + 6x + 1 = (3x)^2 + 2(3x) \times 1 + 1^2 = (3x+1)^2$$

$$4 - 4x + x^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times x + x^2 = (2-x)^2$$

$$64 - 16x^2 = 8^2 - (4x)^2 = (8-4x)(8+4x)$$

• نشر عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة

تمرين: انشر ثم بسط كل من العبارات التالية: أ) $(2x+1)^2$ ، ب) $(\sqrt{3}-4x)^2$ ، ج) $(2x-\sqrt{5})(2x+\sqrt{5})$.

حل: أ) $(2x+1)^2 = (2x)^2 + 2(2x) \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1$

ب) $(\sqrt{3}-4x)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 4x + (4x)^2 = 3 - 8\sqrt{3}x + 16x^2$

ج) $(2x-\sqrt{5})(2x+\sqrt{5}) = (2x)^2 - (\sqrt{5})^2 = 4x^2 - 5$

طريقة

لنشر عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة، نتعرف على نوع المتطابقة: مربع مجموع أو مربع فرق أو جداء مجموع حدين وفرقهما ونعين الحدين ثم نستعمل نشرها.

• تحليل عبارة باستخراج عامل مشترك

تمرين: حل كل عبارة مما يلي: أ) $A = 4x \times (x+1) - 12x^2$ ، ب) $B = (x-5)(x+1) + 2(x-5)$ ، ج) $C = 3(\sqrt{2}x+1) - (\sqrt{2}x+1)(x+\sqrt{2})$.

حل: أ) بملاحظة أن $4x$ هو عامل مشترك بين $4x \times (x+1)$ و $12x^2$ نكتب

$$A = 4x \times (x+1) - 12x^2 = 4x \times (x+1) - 4x \times 3x \\ = 4x \times (x+1-3x) = 4x \times (1-2x)$$

ب) بملاحظة أن $(x-5)$ هو عامل مشترك بين $(x-5)(x+1)$ و $2(x-5)$ نكتب

$$B = (x-5)(x+1) + 2(x-5) = (x-5)(x+1+2) \\ = (x-5)(x+3)$$

ج) بملاحظة أن $(\sqrt{2}x+1)$ هو عامل مشترك بين $3(\sqrt{2}x+1)$ و $(\sqrt{2}x+1)(x+\sqrt{2})$ نكتب

$$C = 3(\sqrt{2}x+1) - (\sqrt{2}x+1)(x+\sqrt{2}) = (\sqrt{2}x+1)[3 - (x+\sqrt{2})] \\ = (\sqrt{2}x+1)(3-x-\sqrt{2}) \\ = (\sqrt{2}x+1)(3-\sqrt{2}-x)$$

طريقة

لتحليل عبارة باستخراج عامل مشترك، نحدد العامل المشترك k بين الحدين (أو الحدود) ثم نطبق الخاصة التوزيعية $k \times a + k \times b = k \times (a+b)$.

لوري الآن

② حل كل عبارة مما يلي:

$$A = (x-1)(5x+4) + (3+x)(x-1)$$

$$B = (2x-5)(x+2) - (x-2)(x+2)$$

① انشر وبسط كل مما يلي وبسطها:

$$(3x-2)(7x-4)$$

$$(8-3x)(x+\sqrt{7}) + (8+3x)(x-\sqrt{7})$$

• تحليل عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة

تمرين 1: حل كل عبارة مما يلي: (أ) $A = 25 + 10x + x^2$ ، (ب) $B = 49x^2 - 14x + 1$

(ج) $C = (4x - 1)^2 - (x + 4)^2$

حل: (أ) لدينا $A = 25 + 10x + x^2 = 5^2 + 2 \times 5 \times x + x^2$ من الشكل $a^2 + 2ab + b^2$ حيث $a = 5$ و $b = x$ ومنه $A = (5 + x)^2$.

(ب) لدينا $B = 49x^2 - 14x + 1 = (7x)^2 - 2 \times (7x) + 1^2$ من الشكل $a^2 - 2ab + b^2$ حيث $a = 7x$ و $b = 1$ ومنه $B = (7x - 1)^2$.

(ج) العبارة C من الشكل $a^2 - b^2$ حيث $a = 4x - 1$ و $b = x - 4$.

ومنه $C = (4x - 1)^2 - (x - 4)^2$

$= [(4x - 1) + (x - 4)][(4x - 1) - (x - 4)]$

$= (5x - 5)(3x + 3) = 5(x - 1) \times 3(x + 1)$

$C = 15(x - 1)(x + 1)$

طريقة

لتحليل عبارة باستعمال المتطابقات الشهيرة، نتعرّف على نوع المتطابقة: مربع مجموع أو مربع فرق أو جداء مجموع حدين وفرقهما ونعيّن الحدين ثم نستعمل تحليلها.

تمرين 2

لتكن العبارة الجبرية A حيث: $A = (x - 3)^2 + 2(x - 3)$.

(أ) انشر A وبسطها ثم حلها إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

(ب) احسب A من أجل $x = 1$.

حل

(أ) نشر A وتبسيطها: $(x - 3)^2 = x^2 - 2(x) \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$ و $2(x - 3) = 2x - 6$

إذن $A = x^2 - 6x + 9 + 2x - 6 = x^2 - 4x + 3$

• تحليل A: نلاحظ أن $(x - 3)$ عامل مشترك بين $(x - 3)^2$ و $2(x - 3)$.

$A = (x - 3)[x - 3 + 2]$

$= (x - 3)(x - 1)$

(ب) من أجل $x = 1$ ، $x - 1 = 0$ بالتالي $A = 0$.

دوري الآن

حلّ كل عبارة مما يلي:

$E = 144x^2 - 24x + 1$

$F = (4x^2 - 1) + (12x^2 - 6x)$

1 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$A = (x - 2)^2 + 4(3x - 1)(3x + 3)$

$B = 9x(9x + 1)^2 - x(x - 1)^2$

7 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$R = a - 3 - 2(a + 3)$$

$$S = -(a + 2) - (3a - 5)(2a - 4)$$

$$T = (a + 3)\left(a + \frac{1}{3}\right) - (a + 2)\left(a - \frac{1}{2}\right)$$

8 لنشر العبارة $A = -5(x + 2)(3x - 1)$ وتبسيطها

إليك بداية عمل كل من رياض وإيمان.

$$\begin{aligned} A &= -5(x + 2)(3x - 1) \\ &= (-5x - 10)(3x - 1) \end{aligned}$$

رياض:

$$\begin{aligned} A &= -5(x + 2)(3x - 1) \\ &= -5(3x^2 - x + 6x - 2) \end{aligned}$$

إيمان:

(1) اشرح عمل كل من رياض وإيمان.

(2) أكمل عمل كل منهما. ماذا تلاحظ؟

الجداءات الشهيرة

9 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$C = \left(x + \frac{2}{3}\right)^2, B = (x + 0,3)^2, A = (x + 5)^2$$

10 سؤال التمرين السابق نفسه من أجل:

$$C = \left(3x + \frac{5}{3}\right)^2, B = (2x + 0,5)^2, A = (4x + 1)^2$$

11 احسب ذهنيًا (دون وضع العملية) كل عدد

$$1009^2, 105^2, 31^2 \text{ مما يلي:}$$

$$12 \text{ انقل، باستعمال } a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$x^2 + \dots x + \dots = (\dots + 3)^2 \text{ (المساويات الآتية وأتممها: 1)}$$

$$9x^2 + \dots + 1 = (\dots + 1)^2 \text{ (2)}$$

$$\dots + 10x + 25 = (\dots + \dots)^2 \text{ (3)}$$

نشر عبارة جبرية وتبسيطها

1 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$B = -3(3 - x), A = 2(5x - 1)$$

$$D = -4\left(7 - \frac{3}{2}x\right), C = \frac{2}{5}\left(-20x + \frac{15}{2}\right)$$

2 لتكن العبارة A: $A = (x + 2)(3x - 1)$

(1) احسب قيمة A من أجل $x = 0$.

(2) انشر العبارة A وبسطها.

(3) احسب، باستعمل عبارة A التي حصلت عليها في

السؤال 2، قيمة A من أجل $x = 0$.

هل وجدت نفس القيمة التي حصلت عليها في السؤال 1؟

إذا كان الجواب (لا) ابحث عن الخطأ وصحّحه.

3 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$L = (3x + 2)(4x - 5), K = (2x + 1)(x + 2)$$

$$P = (-x - 2)(5 - x), M = (x - 7)(1 - x)$$

4 لتكن العبارة A حيث: $A = \left(\frac{2}{3}x + 5\right)\left(4 - \frac{1}{3}x\right)$

(1) تحقق من أنه من أجل $x = 3$ فإن $A = 21$.

(2) انشر وبسط العبارة A.

(3) استعمل عبارة A التي حصلت عليها في السؤال 2

للتحقق من قيمة A من أجل $x = 3$ مرة ثانية.

5 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$C = \left(\frac{4}{3}x - 2\right)\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{4}\right), B = \left(2x + \frac{1}{5}\right)\left(x + \frac{2}{5}\right)$$

6 إليك إجابة تلميذين حول نشر وتبسيط العبارة

$$P = 3(x - 1) - (x + 1)(4x - 3)$$

$$\begin{aligned} P &= 3x - 3 - 4x^2 - 3x + 4x - 3 \\ &= -4x^2 + 4x + 6 \end{aligned}$$

أجاب الأول:

$$\begin{aligned} P &= 3x - 3 - (4x^2 - 3x + 4x - 3) \\ &= 3x - 3 - 4x^2 + 3x - 4x + 3 \\ &= -4x^2 + 2x \end{aligned}$$

أجاب الثاني:

أي الإجابتين صحيحة؟

- (2) حدّد العامل المشترك بين $5(1-2x)$ و $(x+3)(1-2x)$ ، ثمّ حلّل العبارة B الى جداء عوامل.
(3) حلّل العبارة C الى جداء عوامل.

21 تحليل العبارة

$$A = (x-1)(x+2) + x(x+2) - (x+2)$$

إلى جداء عوامل كتب أحد التلاميذ.

$$\begin{aligned} A &= (x-1)(x+2) + x(x+2) - (x+2) \\ &= (x+2)(x-1+x) \\ &= (x+2)(2x-1) \end{aligned}$$

- (1) للمصادقة على ما عمله هذا التلميذ، احسب من أجل $x=0$ قيمة A في العبارة المعطاة وقيمتها في النتيجة التي وجدها هذا التلميذ. ماذا تستنتج؟
(2) ابحث عن الخطأ المرتكب في عمل هذا التلميذ ثم اكتب التحليل الصحيح للعبارة A.

22 حلّل كل عبارة مما يلي:

$$C = 5x(2x+1) + (2x+1)$$

$$D = (x+7)(x-3) - (x-3)$$

$$E = (x+1)(x-4) - x + 4$$

23 حلّل كل عبارة مما يلي:

$$C = x^2 - 3x, B = 7x - 21, A = 2x + 6$$

24 حلّل كل عبارة مما يلي:

$$D = (x - \sqrt{2})(4x+3) - (x+2)(x - \sqrt{2})$$

$$E = (2-5x)\left(x - \frac{2}{3}\right) + (2-5x)\left(x - \frac{4}{3}\right)$$

(لاحظ وجود عامل مشترك).

25 حلّل كل عبارة مما يلي:

$$F = 2x\left(\frac{2}{7} - x\right) + \left(\frac{2}{7} - x\right)\left(\frac{5x-4}{3}\right)$$

$$G = (1, 2x-3, 5)(3, 7x+x) - (0, 2x-6, 5)(3, 7+x) + (3, 7+x)$$

13 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$C = \left(x - \frac{5}{11}\right)^2, B = (x-1, 5)^2, A = (x-4)^2$$

14 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$C = \left(\frac{4}{3}x - \frac{3}{5}\right)^2, B = (5x-1, 4)^2, A = (2x-3)^2$$

15 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$A = (3x-4)^2 + (x-3)^2$$

$$B = 4(1-2x)^2 + (4x-1)^2$$

16 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$D = (5x+1)^2 + 5(x-1)^2$$

$$E = (3x-4)^2 - 4(1-x)^2$$

17 انشر كل عبارة مما يلي وبسطها:

$$B = (x+0, 2)(x-0, 2), A = (x+7)(x-7)$$

$$C = \left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right)$$

18 سؤال التمرين السابق نفسه من أجل:

$$B = (1, 5 + 2x)(1, 5 - 2x), A = (3x+5)(3x-5)$$

$$C = \left(\frac{\sqrt{2}}{5}x - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{5}x + \frac{1}{3}\right)$$

19 انشر العبارة $A = x^2 - (x-1)(x+1)$ وبسطها

(2) اشرح كيف تستعمل نتيجة السؤال 1 لإعطاء نتيجة

كل مما يلي دون حساب:

$$B = 978654321^2 - 978654320 \times 978654322$$

$$C = 999888777^2 - 999888778 \times 999888776$$

التحليل

20 إليك العبارات :

$$B = (x+3)(1-2x) + 5(1-2x), A = x^2 - 5x$$

$$C = (1+x)(x-5) - (1+2x)(1+x)$$

(1) بملاحظة أنّ $x^2 = x \times x$ حلّل العبارة A الى جداء

عاملين.

$$(3) \quad \dots - \dots + 25 = (x - \dots)^2$$

$$(4) \quad \dots - 81 = (x + \dots)(x - \dots)$$

30 حلّ كل عبارة مما يلي:

$$B = 121 - 22x + x^2, \quad A = 9x^2 + 24x + 16$$

31 نفس سؤال التمرين السابق من أجل:

$$R = \frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{4} \quad \text{و} \quad S = \frac{25}{9}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{9}{16}$$

32 تحليل عبارة باستعمال المتطابقة

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad \text{حلّ كل عبارة مما يلي:}$$

$$B = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{3}{2}\right)^2, \quad A = (3 - 2x)^2 - 9$$

$$C = (x + 2)^2 - (3x - 1)^2$$

إرشاد: لتحليل عبارة A باستعمال المتطابقة

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad \text{يمكن البدء بكتابة العبارة A}$$

$$\text{على الشكل } a^2 - b^2 \quad \text{وتحديد كلا من } a \text{ و } b \text{ ثم استعمالها}$$

لتحليل العبارة A.

33 (1) حلّ كل عبارة مما يلي:

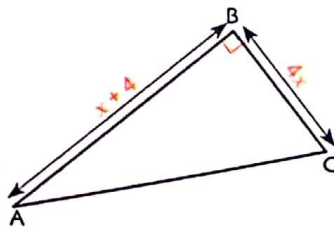
$$B = (2x + 3)^2 - (x + 1)^2 \quad \text{و} \quad A = (2 - x)^2 - 4x^2$$

(2) انشر كلا من العبارتين A و B وبسطهما ثم احسب

كلا من A + B و A - B.

34 ABC مثلث قائم في B، و x عدد موجب، ووحدة

الطول هي السنتيمتر.



(1) تحقّق من أنّ مساحة

المثلث ABC تساوي

$$2x^2 + 8x, \quad \text{واحسب هذه المساحة من أجل } x = 1.$$

(2) عبّر عن AC^2 بدلالة x، واكتب العبارة على شكل

نشر مبسط.

(3) احسب الطول AC من $x = 2$.

26 تحليل عبارة باستعمال المتطابقة

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

حلّ كل عبارة مما يلي:

$$B = 4x^2 + 20x + 25, \quad A = x^2 + 6x + 9$$

$$D = 1 + 8x + 16x^2, \quad C = 9x^2 + 42x + 49$$

إرشاد: لتحليل عبارة A باستعمال المتطابقة

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad \text{يمكن البدء بكتابة العبارة}$$

$$A \quad \text{على الشكل } a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{وتحديد كل من } a \text{ و } b \text{ ثم}$$

استعملها لتحليل العبارة A.

27 تحليل عبارة باستعمال المتطابقة

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

حلّ كل عبارة مما يلي:

$$B = 9x^2 - 12x + 4, \quad A = x^2 - 10x + 25$$

$$D = 9 - 6x + x^2, \quad C = 81x^2 - 18x + 1$$

إرشاد: لتحليل عبارة A باستعمال المتطابقة

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \quad \text{يمكن البدء بكتابة العبارة A}$$

$$\text{على الشكل } a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{وتحديد كل من } a \text{ و } b \text{ ثم}$$

استعمالها لتحليل العبارة A.

28 احسب ذهنياً (دون وضع العملية) كل عدد مما

$$\text{يلي: (أ) } 1008 \times 992, \quad 101 \times 99, \quad 21 \times 19$$

$$\text{(ب) } 777^2 - 223^2, \quad 408^2 - 407^2, \quad 98^2 - 2^2$$

29 انقل المساويات الآتية وأتممها باستعمال

المتطابقات الشهيرة:

$$(1) \quad x^2 + 6x + \dots = (\dots + \dots)^2$$

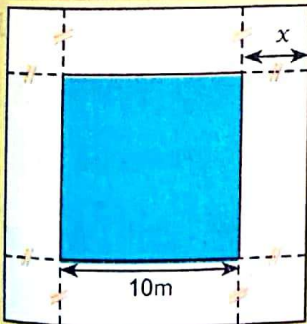
$$(2) \quad 36x^2 - \dots + 1 = (\dots - \dots)^2$$

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
34	$2x + 4x$	$2x^2 + 4x$	$2x^2 + 2x$	1 نشر الجداء $2x(x+2)$ هو
34	$1 - x^2$	$x + x^2$	$x^2 - x$	2 نشر الجداء $(-x)(1-x)$ هو
34	$5 - x^2$	$4 - 3x - x^2$	$4 - x^2$	3 نشر الجداء $(4+x)(1-x)$ هو
34	$2ab$	$(a+1)b$	ab^2	4 تحليل العبارة $ab + b$ هو
35 و 34	$2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x + 1\right)$	$2\sqrt{2}x$	$\sqrt{2}(x + \sqrt{2})$	5 تحليل العبارة $\sqrt{2}x + 2$ هو
35 و 34	$-a^2b$	$b(a-1)$	$a(1-b)$	6 تحليل العبارة $a - ab$ هو
35 و 34	$3 + 2\sqrt{3}x + x^2$	$\sqrt{3} + x^2$	$3 + x^2$	7 نشر العبارة $(\sqrt{3} + x)^2$ هو
35 و 34	$-2x^2$	$1 - 2\sqrt{2}x + 2x^2$	$1 - 2x^2$	8 نشر العبارة $(1 - \sqrt{2}x)^2$ هو
35 و 34	لا تقبل تحليلًا	$x^2 + 5^2$	$(x+5)^2$	9 العبارة $x^2 + 25$ تحلل على الشكل
36 و 34	لا تقبل تحليلًا	$x^2 + 5^2$	$(x+5)^2$	10 العبارة $x^2 + 10x + 25$ تحلل على الشكل
36 و 34	لا تقبل تحليلًا	$(x-5)(x+5)$	$(x-5)^2$	11 العبارة $x^2 - 25$ تحلل على الشكل
36 و 34	لا تقبل تحليلًا	$(x-5)^2$	$(x-5)(x+5)$	12 العبارة $x^2 - 10x + 25$ تحلل على الشكل
36 و 34	309	401	399	13 الجداء 21×19 يساوي

أدمج تعلماتي

وضعية

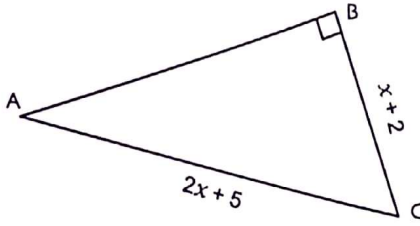


الشكل الملون بالأزرق هو حوض شكله مربع، طول ضلعه 10m.
نريد تهيئة شريط منتظم حول هذا الحوض يخصص للراجلين عرضه x .
ماهي قيمة x حتى تكون مساحة الشريط تساوي $44m^2$ ؟
مساعدة: $x^2 + 10x - 11 = (x-1)(x+11)$

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها المطلوب البحث عن العرض x للشريط الذي من أجله تكون مساحة هذا الشريط $44m^2$.
تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: التعبير عن مساحة الشريط بدلالة x (هناك طرق متعددة)،
توظيف المعلومة « مساحة هذا الشريط $44m^2$ »
تنفيذ استراتيجية الحل: كتابة المساواة المناسبة، حل معادلة، ...

38 باستعمال معطيات الشكل المرفق.



(1) عبّر بدلالة x عن AB^2 .

(2) اكتب عبارة AB^2 التي وجدتتها مرّة على شكل جداء،

ومرّة أخرى على شكل نشر مبسط.

(3) احسب في حالة $x = 0$ وبطريقتين مختلفتين الطول

AB بالتدوير إلى 10^{-2} .

39 إليك العبارة الجبرية D حيث

$$D = x^2 - 4 + (x - 2)(3x + 5)$$

(1) انشر العبارة D .

(2) حلّ $x^2 - 4$ استنتج تحليلًا للعبارة D

(3) استعمل العبارة المناسبة المناسبة لحساب قيمة D

من أجل: $x = 2$ ؛ $x = 0$ ؛ $x = -1,75$.

40 (1) نضع: $E = 4x^2 - 8x - 5$

احسب E من أجل $x = 0,5$.

(2) نضع: $F = (2x - 2)^2 - 9$

(أ) انشر ثمّ بسّط العبارة F .

(ب) حلّ العبارة F .

(ج) ميّز العبارة المناسبة التي تسمح بمعرفة قيمة F من

أجل $x = 0,5$ دون حساب.

35 لتكن العبارة E

$$E = (x + 1)(x + 9) - (x + 3)^2$$

(1) انشر وبسّط العبارة E .

(2) استعمل نتيجة السؤال (1) لحساب كل مما يلي ذهنيًا:

$$101 \times 109 - 103^2 ، 1,5 \times 9,5 - (3,5)^2$$

36 (1) استعمل حاسبة لحساب كل عدد مما يلي:

$$b = 97^2 - 98 \times 96 ، a = 35^2 - 36 \times 34$$

$$c = 321^2 - 322 \times 320$$

(2) خمن نتيجة الحساب $2018^2 - 2019 \times 2017$ ، ثمّ

تحقق من ذلك.

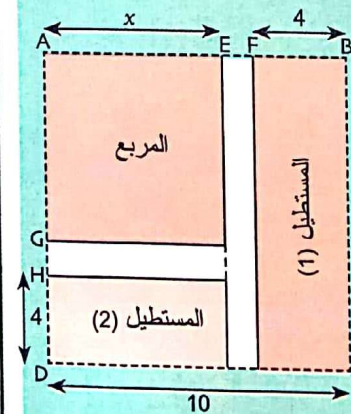
(3) اشرح لماذا كل من الصيغ الآتية تعبّر عن الحسابات

السابقة، ثمّ انشر كلا منها وبسّطها:

$$E_2 = (x - 1)^2 - x(x - 2) ، E_1 = x^2 - (x + 2)(x - 1)$$

$$E_3 = (x + 1)^2 - (x + 2)x$$

37 وحدة الطول هي السنتيمتر، و x عدد موجب. لوّنَا



في المربع ABCD

مستطيلين ومربعًا كما

في الشكل.

(1) أوجد حصرًا للعدد x .

(2) بيّن أنّ الطولين EF و

GH متساويان، وعبّر عنهما بدلالة x .

(3) تحقّق بطريقتين مختلفتين أنّ مساحة الجزء غير

الملوّّن من الشكل هي $\mathcal{A} = 60 - 4x - x^2$.

(4) احسب مساحة الجزء غير الملوّّن من أجل $x = 4$.

الحساب الحرفي بالبرمجية جيو جبرا

Calcul formel

(1) تهيئة

انقر على Affichage ثم اختر Ctrl+Maj+K

Calcul formel

1

فتظهر النافذة :

Calcul formel

1

Développer((7x-5)^2)

(2) نشر العبارة $(7x-5)^2$

احجز العبارة $(7x-5)^2$ ثم اضغط على Enter

ماذا تلاحظ ؟

(3) تحليل العبارة $9y^2 - 54y + 81$

Calcul formel

1

Factoriser 9y^2 - 54y + 81

Enter

احجز العبارة $9y^2 - 54y + 81$ ثم اضغط على Enter

ماذا تلاحظ ؟

(4) تحليل عبارة باستعمال أعداد غير ناطقة

لتحليل العبارة $4x^2 - 7$ كما يلي:

Calcul formel

1

Factoriser 4x^2 - 7

Enter

احجز العبارة $4x^2 - 7$ ثم اضغط على Enter

ماذا تلاحظ ؟

(5) حساب قيمة عبارة $A(x)$ من أجل قيمة x

تعطى العبارة $A(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 1$

لحساب $A(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

Calcul formel

1

$A(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 1$

•

$\rightarrow A(x) := x^3 - 5x^2 + 7x$

احجز العبارة $A(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 1$

ثم $A(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

2

$A(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

ماذا تلاحظ بعد الضغط على Enter ؟

دوري الآن

تعطى العبارة $A(x) = (x^2 - 3)(x^2 - 5) - 5(x^2 - 4) + 1$

باستعمال برمجية «جيو جبرا»، انشر العبارة $A(x)$ وحللها، ثم احسب $A(1 + \sqrt{2})$

معادلات ومتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد



أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي عالم موسوعي،

برز في الرياضيات والفلك؛ فهو أول من استعمل كلمة

«جبر» للعلم المعروف الآن بهذا الاسم.

وكفاه فخرا أنه ألف «كتاب الجبر والمقابلة».

في هذا الكتاب الذي شُيّد عليه تقدّم الجبر،

قسّم الخوارزمي الأعداد التي يحتاج إليها في الجبر إلى ثلاثة أنواع: جذر

أي « x » ومال أي « x^2 » ومفرد وهو العدد الخالي من « x ». جاء في كتاب

الخوارزمي المثل الآتي: «... وأما الأموال والعدد التي تعدل الجذور فنحو

قولك مال واحد وعشرون من العدد يعدل 10 أجزائه» وبحسب الرموز

الحالية تكون المعادلة: $x^2 + 21 = 10x$. وقد حلّها واستخرج جذريها 3 و 7.

سأتعلّم في هذا الباب

حل معادلة يؤول حلها إلى حل

«معادلة جداء معدوم».

حل متراجحة من الدرجة الأولى

بمجهول واحد وتمثيل حلولها على

مستقيم مدرج.

حل مشكلات بتوظيف معادلات

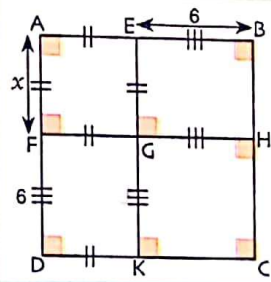
أو متراجحات من الدرجة الأولى

بمجهول واحد.

تحدّ

في الشكل المقابل، x يُمثّل طول ضلع المربع AEGF.

عَيّن قيمة x علما أنّ $x^2 + 12x = 85$



أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) إذا كان $2x - 1 = 0$ فإن $x = 1$.

(2) حل المعادلة $x + 3 = 2x + 3$ هو 0.

(3) الجداء $x(x - 1)$ ينشر على الشكل $x^2 - x$.

(4) المجموع $4x^2 + x$ يحلّ على الشكل $x(4x + 1)$.

(5) المجموع $b^2 + 16b + 64$ يحلّ على الشكل $(b + 8)^2$.

(6) إذا كان x عددا حيث $25x < 0$ فإنّ x يُمكن أن يُساوي 0.

(7) إذا كان x عددا حيث $2x - 1 \leq 6$ فإنّ x يُمكن أن يُساوي $\frac{7}{2}$.

(8) نطرح العدد 2 من طرفي المتباينة $4x + 2 < -1$ فنحصل على: $4x > -3$.

(9) نقسم طرفي المتباينة $5x < -1$ على العدد 5 فنحصل على: $x < \frac{1}{5}$.

(10) نقسم طرفي المتباينة $-2x \geq -1$ على العدد (-2) فنحصل على: $x \geq \frac{1}{2}$.

(11) إذا كان $x \leq 3$ فإن $-3x \geq -6$.

1 المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

- إليك برنامج الحساب التالي :
- اختر عددا.
 - اضربه في 3 ثم أضف 2.
 - اضرب الناتج في 3.
 - اطرح 5.
 - أعلن النتيجة.

- (1) تَحَقَّق أَنَّهُ عند اختيار العدد 2 في البداية، نتحصَّل على العدد 19 في نهاية البرنامج.
- (2) بَيِّن أَنَّهُ عند اختيار العدد x في البداية، نتحصَّل على العبارة $9x + 1$ في نهاية البرنامج.
- (3) اختارت فاطمة عددا وقامت بتفعيل البرنامج، فحصلت على -26.
 - ما هو العدد الذي اختارته في البداية؟
- (4) اختار مصطفى عددا وقام بتفعيل البرنامج، فحصل على ضعف العدد الذي اختاره في البداية.
 - ما هو العدد الذي اختاره في البداية؟

2 خاصية الجداء المعلوم

الجداء المعلوم: انقل وأكمل كلا مما يلي:

$$... \times \sqrt{3} = 0, \quad -\frac{3}{7} \times ... = 0, \quad ... \times 5 = 0, \quad 2 \times ... = 0 \quad (1)$$

$$a \text{ و } b \text{ عددان، إذا كان } a \times b = 0 \text{ فإن } a = 0 \text{ أو } b = 0 \quad (2)$$

(3) عبّر لغويا عن الخاصية السابقة، التي تسمى خاصية الجداء المعلوم.

تطبيق: أ) حل معادلة الشكل $(ax + b)(cx + d) = 0$

(1) لاحظ عمل كل من إلياس وأمين لحل المعادلة $3(x - 5) = 0$ ، وحدد أيًا منهما استعمل خاصية الجداء المعلوم وشرح طريقة الآخر.

أمين

$$3(x - 5) = 0$$

$$x - 5 = 0 \text{ فإن } 3 \neq 0 \text{ بمأنه } 3 \neq 0$$

$$x = 5 \text{ ومنه } x = 5$$

إلياس

$$3(x - 5) = 0$$

$$3x - 15 = 0$$

$$3x = 15$$

$$x = 5 \text{ ومنه } x = 5$$

- (2) حل المعادلة $1,2(3x + 2,7) = 0$ بالطريقة التي استعملها إلياس، ثم بطريقة أمين.
- (3) حل المعادلة $(x - 2)(x + 5) = 0$.

ب) حل معادلة تتوول إلى الشكل $(ax + b)(cx + d) = 0$

إليك المعادلة (E): $(1 - 4x)(x + 3) + 7(x + 3) = 0$

- (1) تَحَقَّق من أن $(x + 3)(8 - 4x) = (x + 3)(1 - 4x) + 7(x + 3)$
- (2) حل المعادلة (E).

3 المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

بمناسبة عيد الفطر، وتسهيلاً لعملية التواصل عبر الرسائل النصية، اقترح متعامل للهاتف النقال العرض الآتي على زبائنه: 2,5DA للرسالة الواحدة و 100DA اقتطاع جزافي من الرصيد.

يرغب يونس في عدم تجاوز المبلغ 150DA الموجود في رصيده.

(1) هل يمكن ليونس القيام بإرسال: (أ) 21 رسالة؟ (ب) 20 رسالة؟ (ج) 16 رسالة؟

(2) نرمز إلى عدد الرسائل القصيرة بالرمز x .

(أ) من بين المتباينات الآتية، حدّد تلك التي توافق رغبة يونس :

$$2,5x + 100 \leq 150$$

$$150x - 100 \leq 2,5$$

$$150x + 100 \leq 2,5$$

(ب) اقترح قيمة لـ x توافق رغبة يونس، وقيمة أخرى لـ x لا توافقها.

• كل متباينة من المتباينات الثلاثة السابقة تُسمى متراجحة ذات المجهول x .

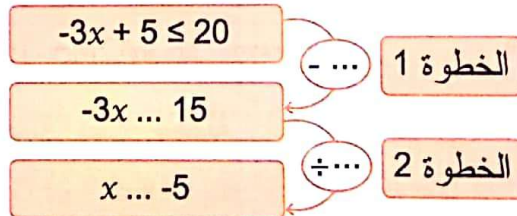
• كل قيمة لـ x تجعل المتراجحة متباينة صحيحة، تُسمى حلاً لهذه المتراجحة.

(ج) هل العدد 2 حل للمتراجحة $2,5x + 100 \leq 150$ ؟

السؤال نفسه من أجل العدد 21.

حل متراجحة : نريد فيما يأتي حل المتراجحة $-3x + 5 \leq 20$ وتمثيل حلولها على مستقيم مدرّج.

(1) انقل ثم أتمم مبرراً كل خطوة تقوم بها:



(2) نقبل أنّ حلول المتراجحة $-3x + 5 \leq 20$ هي نفسها حلول المتراجحة $x \geq -5$.

اعتماداً على محتوى السطرين الأول والثاني من الجدول الآتي، أتمم السطر الأخير.

المتراجحة	حلول المتراجحة مُعبّر عنها بجملة لغوية	التمثيل البياني لحلولها
$x < 3$	كل قيم x الأصغر من 3	
$x \geq 2$	كل قيم x الأكبر من أو تساوي 2	
$-3x + 5 \leq 20$		

1 المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

يؤول حل كل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول

واحد إلى حل معادلة من الشكل $ax = b$

حيث $a \neq 0$.

الحل الوحيد لهذه المعادلة هو العدد $\frac{b}{a}$.

مثال

$$\text{المعادلة } 4x - 3 = 2x + 6$$

$$\text{تكتب } 4x - 3 - 2x = 2x + 6 - 2x$$

أي $2x - 3 = 6$ ويمكن كتابة هذه المعادلة الأخيرة

$$\text{على الشكل } 2x = 9$$

بتقسيم الطرفين على العدد 2 أي $x = \frac{9}{2}$.

ينتج أن $\frac{9}{2}$ هو الحل الوحيد للمعادلة $4x - 3 = 2x + 6$.

2 معادلات جداء معدوم

مثال 1

$$(3x - 4)(-2x + 1) = 0 \text{ هي معادلة جداء معدوم.}$$

كل معادلة من الشكل $(ax + b)(cx + d) = 0$

حيث a, b, c, d أعداد معلومة، تُسمى

معادلة جداء معدوم.

مثال 2

$$2x = 0 \text{ يعني أن } x = 0 \text{ لأن } 2 \neq 0$$

خاصية الجداء المعدوم

• إذا كان جداء عاملين معدومًا فإن أحد هذين

العاملين على الأقل معدوم.

• بعبارة أخرى

إذا كان $a \times b = 0$ فإن $a = 0$ أو $b = 0$.

ملاحظة: تسمح هذه الخاصية بحل معادلة

«جداء معدوم».

مثال 3

$$\text{نحل المعادلة } (3x - 4)(-2x + 1) = 0$$

$$3x - 4 = 0 \text{ يعني } (3x - 4)(-2x + 1) = 0$$

$$\text{أو } -2x + 1 = 0$$

$$3x - 4 = 0 \text{ يعني } 3x = 4 \text{ أي } x = \frac{4}{3}$$

$$-2x + 1 = 0 \text{ يعني } -2x = -1 \text{ أي } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{إن للمعادلة } (3x - 4)(-2x + 1) = 0$$

$$\text{حلان هما } \frac{4}{3} \text{ و } \frac{1}{2}$$

حلول المعادلة $(ax + b)(cx + d) = 0$ هي حلول

المعادلتين $ax + b = 0$ و $cx + d = 0$.

• حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

تمرين: حل كل معادلة من المعادلتين الآتيتين:

$$(أ) \quad 2x - 5 = 8 \quad (ب) \quad 2,5x + 4,6 = 1,3x - 0,2$$

حل: (أ) حل المعادلة $2x - 5 = 8$ نضيف 5 إلى كل طرف فنجد $2x - 5 + 5 = 8 + 5$

$$أي \quad 2x = 13 \quad \text{ومنه} \quad x = \frac{13}{2} \quad \text{وللمعادلة} \quad 2x - 5 = 8 \quad \text{حل وحيد هو} \quad \frac{13}{2}.$$

$$(ب) \quad \text{حل المعادلة} \quad 2,5x + 4,6 = 1,3x - 0,2$$

نطرح $1,3x$ من كل طرف

$$\text{فنجد} \quad 2,5x + 4,6 - 1,3x = 1,3x - 0,2 - 1,3x$$

$$أي \quad 1,2x + 4,6 = -0,2$$

$$\text{نطرح} \quad 4,6 \quad \text{من كل طرف فنجد} \quad 1,2x + 4,6 - 4,6 = -0,2 - 4,6$$

$$أي \quad 1,2x = -4,8 \quad \text{ومنه} \quad x = -\frac{4,8}{1,2} = -4$$

$$\text{وللمعادلة} \quad 2,5x + 4,6 = 1,3x - 0,2 \quad \text{حل وحيد هو} \quad -4.$$

• حل معادلة من الشكل $(ax + b)(cx + d) = 0$ تمرين: لتكن العبارة $F = (1 - 2x)(4x - 3) - 3(4x - 3)$

(1) حلّ العبارة F إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

$$(2) \quad \text{حل المعادلة} \quad (1 - 2x)(4x - 3) - 3(4x - 3) = 0.$$

حل: (1) لاحظ: العامل المشترك للجداثين $(1 - 2x)(4x - 3)$ و $3(4x - 3)$ هو $(4x - 3)$.

$$\text{إذن} \quad F = (4x - 3)[(1 - 2x) - 3]$$

$$\text{ومنه} \quad F = (4x - 3)(-2x - 2)$$

$$(2) \quad \text{مما سبق نستنتج أن حل المعادلة} \quad (1 - 2x)(4x - 3) - 3(4x - 3) = 0$$

$$\text{يؤول إلى حل المعادلة} \quad (4x - 3)(-2x - 2) = 0.$$

$$\text{ينتج من المعادلة} \quad (4x - 3)(-2x - 2) = 0 \quad \text{أن:} \quad 4x - 3 = 0.$$

$$\text{أو} \quad -2x - 2 = 0. \quad \text{أي} \quad x = -1 \quad \text{أو} \quad x = \frac{3}{4}.$$

$$\text{إذن للمعادلة} \quad (1 - 2x)(4x - 3) - 3(4x - 3) = 0 \quad \text{حلان هما:} \quad -1 \quad \text{و} \quad \frac{3}{4}.$$

دوري الآن

② حل كلا من المعادلات الآتية:

$$(2x + 1)^2 = 0, \quad 4x(-x + 1) = 0$$

$$9x^2 = 4x, \quad 4x^2 - 1 = 0$$

① حل كل معادلة مما يلي:

$$-x + 3 = \frac{2x + 1}{3}, \quad 7 - 2x = 0$$

$$.2x - \frac{1}{3} = \frac{x}{5} + 2$$

3 المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

مثال 1

المتباينة $4x > -3$ هي متراجحة ذات المجهول x .
من أجل $x = -2$ نكتب $-3 > 4 \times (-2)$ فنحصل
على متباينة خاطئة $-3 > -8$ إذن العدد (-2)
ليس حلاً للمتراجة $4x > -3$.

مثال 2

(1) حل المتراجة $4x - 1 \leq x + 3$.
نطرح x من الطرفين فنحصل على $3x - 1 \leq 3$.
نضيف 1 للطرفين، نحصل على $3x \leq 4$.
نقسم على 3 إذن $x \leq \frac{4}{3}$. (لاحظ اتجاه المتراجة لم يتغير)
حلول المتراجة $4x - 1 \leq x + 3$ هي كل الأعداد x
الأصغر من أو يساوي $\frac{4}{3}$.
(2) حل المتراجة $20 > -3x + 2$.
نطرح 2 من
الطرفين، فنحصل على $18 > -3x$.
نقسم الطرفين
على العدد السالب -3، نحصل على $x < -6$.
(لاحظ اتجاه المتراجة قد يتغير)
حلول المتراجة $20 > -3x + 2$ هي كل الأعداد x
الأصغر من -6.

• المتراجة بمجهول x هي متباينة قد تكون
صحيحة وقد تكون خاطئة وهذا حسب قيم x .
• قيم x التي من أجلها تكون المتباينة صحيحة هي
حلول المتراجة.
• حل متراجة هو إيجاد كل حلولها.

يُقال عن متراجة أنها من الدرجة الأولى لمجهول
 x ، إذا أمكن كتابتها على أحد الأشكال الآتية:
 $ax + b > cx + d$ أو $ax + b < cx + d$
 $ax + b \geq cx + d$ أو $ax + b \leq cx + d$

طريقة

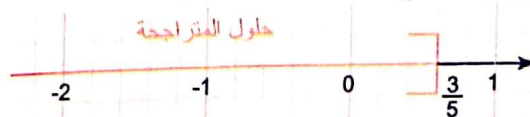
لحل متراجة من الدرجة الأولى بمجهول واحد،
نستعمل القواعد الآتية:
• نحافظ على اتجاه المتراجة عندما نضيف إلى
(أو نطرح من) طرفيها نفس العدد.
• نحافظ على نفس اتجاه المتراجة عندما نضرب
طرفيها في (أو نقسم طرفيها على) نفس العدد
الموجب تماماً.
• نغيّر اتجاه المتراجة عندما نضرب طرفيها في
(أو نقسم طرفيها على) العدد السالب تماماً نفسه.

4 التمثيل البياني لحلول متراجة

تمثل حلول متراجة على مستقيم عددي مُدرّج.

مثال 1

حل المتراجة $5x \leq 3$
نضرب الطرفين في العدد $\frac{1}{5}$ ، نجد $x \leq \frac{3}{5}$.
حلول المتراجة هي كل الأعداد x الأصغر من أو
تساوي $\frac{3}{5}$.
تمثل حلول المتراجة على المستقيم المُدرّج بالجزء
المُلوّن بالأحمر.

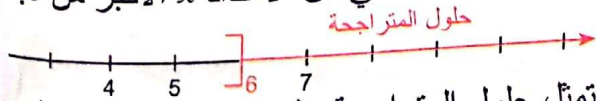


ملاحظة:

الرمز $\leq$ معناه "أصغر من أو يساوي".
عن أن العدد $\frac{3}{5}$ هو أيضاً حل للمتراجة المعطاة.

مثال 2

حل المتراجة $1 < -\frac{1}{2}x + 2$.
نطرح العدد 2 من
الطرفين، نجد $-\frac{1}{2}x < -1$.
نضرب الطرفين في العدد (-2) ، نجد $x > 6$.
(لاحظ اتجاه المتراجة قد يتغير)
حلول المتراجة هي كل الأعداد x الأكبر من 6.
تمثل حلول المتراجة على المستقيم المُدرّج بالجزء
المُلوّن بالأحمر.



ملاحظة: الرمز $>$ غير موجه في اتجاه الجزء
المُلوّن وذلك للتعبير على أن العدد 6 ليس حل
للمتراجة المعطاة.

• حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

تمرين: حل كل متراجحة مما يلي ثم مثل بيانيا حلولها.

(أ) $-7x + 1 < x - 3$ ؛ (ب) $\frac{3x+2}{6} \geq \frac{2x-3}{5}$

حل: (أ) نطرح العدد 1 من طرفي المتراجحة $-7x + 1 < x - 3$ فنحصل على $-7x < x - 4$ أي $-7x < x - 4$.

نطرح العدد x من طرفي المتراجحة الأخيرة، فنحصل على $-7x - x < -4$ أي $-8x < -4$.

نقسم طرفي المتراجحة $-8x < -4$ على العدد -8، فنحصل على $x > \frac{-4}{-8}$ أي $x > \frac{1}{2}$.

ينتج أن حلول المتراجحة $-7x + 1 < x - 3$ هي كل الأعداد x الأكبر من $\frac{1}{2}$.
الجزء الملون بالأحمر هو التمثيل البياني لحلول المتراجحة $-7x + 1 < x - 3$.

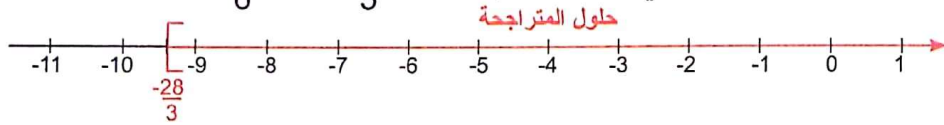
(ب) نضرب طرفي المتراجحة في العدد 30 (30 هو المقام المشترك للنسبتين $\frac{3x+2}{6}$ و $\frac{2x-3}{5}$).

فنحصل على المتراجحة $15x + 10 \geq 12x - 18$.

بعد التبسيط، نحصل على المتراجحة $3x \geq -28$ وبقسمة الطرفين على العدد 3، نحصل على $x \geq \frac{-28}{3}$.

ينتج أن حلول المتراجحة $\frac{3x-2}{6} \geq \frac{2x-3}{5}$ هي كل الأعداد x الأكبر من أو تساوي $\frac{-28}{3}$.

الجزء الملون بالأحمر هو التمثيل البياني لحلول المتراجحة $\frac{3x-2}{6} \geq \frac{2x-3}{5}$.



• تربيض مشكلة

تمرين: شخص عمره 36 سنة و أعمار أبنائه الثلاثة بالسنوات هي 4 ، 6 ، 8 على التوالي.

بعد كم سنة يكون عمر الأب يساوي مجموع أعمار أبنائه الثلاثة؟

حل: (أ) نسمي x عدد السنوات التي يكون بعدها عمر الأب هو مجموع أعمار أبنائه الثلاثة.

(ب) نعتبر عن هذه الوضعية بالمعادلة $36 + x = (4 + x) + (6 + x) + (8 + x)$.

(ج) نحل المعادلة التي وجدناها والتي تكتب على الشكل $36 + x = 3x + 18$ ومنه يكون $2x = 18$ أي $x = 9$.

بالتالي يكون عمر الأب مساويا مجموع أعمار أبنائه الثلاثة بعد 9 سنوات.

التحقق: بعد 9 سنوات عمر الأب هو 45 سنة وأعمار الأبناء هي 13 ، 15 و 17

ولدينا $17 + 15 + 13 = 45$.

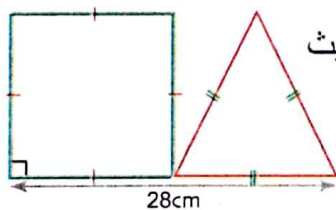
• دوري الآن

1 حل كل متراجحة مما يلي ثم مثل بيانيا 2 (1) حل المتراجحة $4x \geq 84 - 3x$.

(2) ما هو أقصر ضلع للمربع بحيث

يكون محيطه أكبر من

أو يساوي محيط المثلث؟



حلولها : $-5(2x - 1) \leq 2 - 4x$.

$\frac{5x-1}{2} + 3 > 1 + 2x$

9 حل كل معادلة من المعادلات الآتية:

$$\frac{2+x}{2} = \frac{2x+1}{4} , \quad \frac{x-1}{9} = \frac{x+1}{3}$$

$$. x = \frac{x+3}{5} + 1 , \quad \frac{x+4}{10} = \frac{3}{10} - \frac{2x}{5}$$

10 ما هو العدد الذي إذا ضربته في 6 و أضفت إلى الناتج 7، تحصل على 31؟

11 ما هو العدد الذي إذا ضربته في 3 و طرحت منه 21، تحصل على ضعف العدد الذي اخترته في البداية؟

12 يبلغ عمر أب 43 سنة وعمر إبنه 4 و 7 سنوات بعد كم سنة يكون عمر الأب ضعف مجموع عمري إبنه؟

13 بلغت النسبة المئوية لإنجاز بناء سدّ 75% من المدة المقرّرة، ثم تواصل البناء لمدة 4 سنوات. إذا علمت أنّ المدة المتبقية لإنجاز المشروع هي 11 سنة، فما هي المدة المقرّرة لبنائه؟

المعادلات من الشكل $(ax+b)(cx+d)=0$

14 حل كل معادلة من المعادلات الآتية:

$$(x+5)(2-x)=0 , \quad 7(x+2)=0$$

$$. (5-3x)(2x-4)=0 , \quad \frac{2}{3}x(x-4)=0$$

15 (1) حلّ إلى جداء عاملين العبارة $6x^2-3x$.

(2) حل المعادلة $6x^2-3x=0$.

16 (1) حلّ إلى جداء عاملين العبارة :

$$. 5(x+3)+(x-1)(x+3)$$

(2) حل المعادلة $5(x+3)+(x-1)(x+3)=0$.

17 (1) حلّ إلى جداء عاملين العبارة x^2-25 .

(2) حل المعادلة $x^2-25=0$.

18 لتكن العبارة p حيث $p=(9x^2-1)+6x^2+7x-3$

(1) تحقق أنّ: $(3x-1)(2x+3)=6x^2+7x-3$

(2) حلّ العبارة $9x^2-1$.

(3) حلّ العبارة p إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

(4) حل المعادلة $p=0$.

المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

1 حل كل معادلة من المعادلات المقترحة:

$$. \frac{x}{4} = 7 , \quad 2,8x = 5,6 , \quad -3x = 5 , \quad 2x = 11$$

2 حل كل معادلة من المعادلات المقترحة:

$$. 7^2x = 7^3 , \quad 10^5x = 10^3 , \quad 10x = 10^2$$

3 حل كل معادلة من المعادلات المقترحة:

$$x-4=4 , \quad x+11=2$$

$$. 3,2+x=5 , \quad \sqrt{2}-x=1-\sqrt{2}$$

4 حل كل معادلة من المعادلات المقترحة:

$$2x-3=3x+1 , \quad 5x+6=11$$

$$. 5x+11=11x+5 , \quad 4x-3=-2x+5$$

5 حل كل معادلة من المعادلات الآتية:

$$\sqrt{2}x = \sqrt{8}$$

$$2\sqrt{3}x = \sqrt{3}x + \sqrt{27}$$

$$\sqrt{2}x + \sqrt{8}x = 4\sqrt{2} + 8\sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{2}x = \frac{5}{\sqrt{2}+1}$$

$$2\sqrt{5}x - \frac{\sqrt{5}}{3}x = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

6 (1) انشر العبارة وبسطها $2x+24-7(x-2)$.

(2) حل المعادلة $2x+24-7(x-2)=138$.

7 (1) انشر كلا من العبارتين وبسطها

$$. 5(x+3)-3x \quad \text{و} \quad 2(2x-1)+3$$

(2) حل المعادلة $2(2x-1)+3=5(x+3)-3x$.

8 حل كل معادلة من المعادلتين الآتيتين:

$$\frac{1}{2}(2x-1)-3\left(\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}\right)=0$$

$$4x^2-2(x+5)-3-2x(2x-3)=0$$

28 (1) حل المتراجحة $2x - 1 \leq 6$

(2) مثل بيانياً حلول هذه المتراجحة.

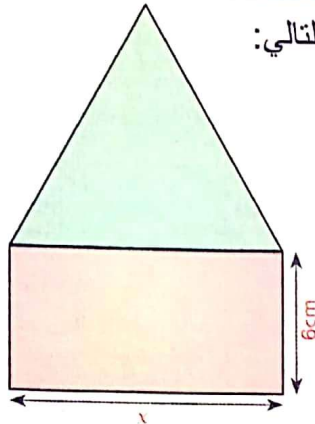
29 (1) انشر وبسط العبارة P حيث:

$$P = (-3x - 1)^2 - 3x(3x + 7)$$

(2) حل العبارة $R = (4x^2 - 1) - (2x + 1)(2x + 3)$

(3) حل المتراجحة $P \leq R$ ثم مثل بيانياً حلولها.

30 لاحظ الشكل التالي:



ما هي قيم x التي من أجلها يكون محيط المستطيل

أكبر من محيط المثلث المتقايس الأضلاع؟

31 (1) حل المتراجحة الآتية: $5(2x - 1) \geq 4x - 1$

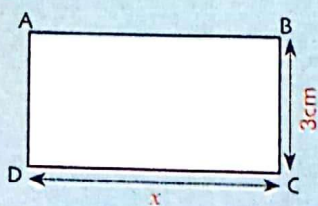
(2) مثل بيانياً حلول هذه المتراجحة.

32 (1) حل كلا من المتراجحتين الآتيتين:

$$3(2x - 6) + 4(2x - 3) \geq 2x - 5(2x - 3)$$

$$6(1 - 2x) - 4(-2x - 5) > 3(x - 7) - 2(8 - 9x)$$

(2) مثل بيانياً حلول كل متراجحة.



33 ABCD مستطيل.

(1) عبّر عن محيطه P

بدلالة طوله x .

(2) ما القيم التي يمكن أن يأخذها x حتى يكون محيط

المستطيل أكبر من أو يساوي 40cm.

19 p عبارة حيث:

$$p = (x^2 + 10x + 25) - (x^2 - 25)$$

(1) حل كل عبارة من العبارتين:

$$B = x^2 - 25 \text{ و } A = x^2 + 10x + 25$$

(2) حل العبارة p إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

حل المعادلة $p = 0$.

20 (1) تحقق أن $(2x - 1)^2 - 81 = 4x^2 - 4x - 80$.

(2) استنتج تحليلاً للعبارة $A = 4x^2 - 4x - 80$.

(3) حل المعادلة $4x^2 - 4x - 80 = 0$.

المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

21 أكمل في كل حالة مما يلي بالرمز المناسب < أو >.

(1) $-1,8 \dots -1,84$

(2) $3,49 \times 10^3 \dots 3,5 \times 10^3$

(3) $1 + \frac{3}{2} \dots \frac{7}{3}$

22 إذا علمت أن $x > \frac{3}{2}$. أكمل كلا مما يلي:

$$2x > \dots, -4x \dots -6, 2x + 5 \dots$$

23 إذا علمت أن $x < -2$. أكمل كلا مما يلي:

$$3x - 1 \dots, -2x \dots 4, 5x < \dots$$

24 حل كل متراجحة مما يلي:

$$\frac{5}{3}x > 10, -2x < 4, 3x \geq -2$$

25 (1) إليك المتراجحة $3x - 2 < 6$.

عين قيم x التي تحقق هذه المتراجحة من بين القيم

الآتية: $x = \frac{8}{3}, x = 3, x = -2, x = 0$.

(2) حل المتراجحة المعطاة.

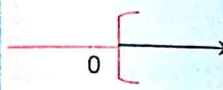
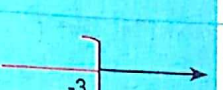
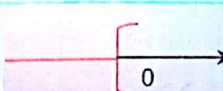
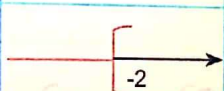
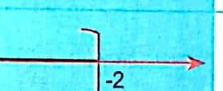
26 حل المتراجحة $4x - 1 \leq 17 - 2x$.

27 حل كل متراجحة مما يلي:

$$1,2x - 0,6 \leq 3, \frac{5}{2}x - \frac{1}{3} > 0$$

$$\frac{x+1}{2} < 3x - 1, \frac{x}{2} - \frac{3}{4} \geq 1$$

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
46 و 47	3	7	2	1 حل المعادلة $x - 2 = 5$ هو ...
46 و 47	$\frac{4}{5}$	0	$\frac{5}{4}$	2 حل المعادلة $4x = 5x$ هو ...
46 و 47	حليّن هما 3 و -1	حلا واحدا هو -1	حلا واحدا هو 3	3 المعادلة $(x-3)(2x+2) = 0$ تقبل ...
46 و 47	حلا واحدا هو -1	حلا واحدا هو 1	حليّن هما 1 و -1	4 المعادلة $x^2 - 1 = 0$ تقبل ...
48 و 49	$2x \geq -2$	$2x - 2 < 0$	$2x + 2 \geq 0$	5 إذا كان $x \geq -1$ فإن ...
48 و 49				6 التمثيل على مستقيم مدرّج للأعداد x حيث $x > -3$ هو ...
48 و 49	$-x + 1 > 0$	$2x + 1 < 0$	$2x < -3$	7 -1 هو حل للمراجعة ...
48 و 49	$x > -3$	$x < -3$	$x > 3$	8 حلول المراجعة $-\frac{1}{3}x > 1$ هي الأعداد x حيث ...
48 و 49				9 التمثيل البياني لحلول المراجعة $x + 1 > -1$ هو ...

أدمج تعلماتي

وضعية



لممارسة رياضة السباحة في المسبح البلدي، يقترح نادٍ رياضيّ على التلاميذ المتدربين صيغتين للاشتراك.

الصيغة الأولى: الدفع الفوري 75 دينارًا لكل حصة.

الصيغة الثانية: اشترِك سنوي قدره 560 دينارًا ودفع فوري قدره

5 دنائير لكل حصة. ابتداءً من أي عدد للحصص تكون التسعيرة الثانية أفضل ؟

تحليل الوضعية

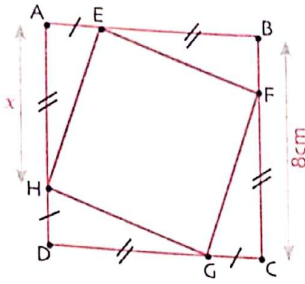
قراءة الوضعية وفهمها: ترجمة كل صيغة بعبارة حرفية، لتحديد الصيغة الأفضل نقارن الصيغتين.

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: يمكن التفكير في التجريب، كتابة مترابحة مناسبة وحلّها فيما بعد.

تنفيذ استراتيجية الحل: إجراء تجريب، حل مترابحة،، تفسير النتائج

38 ما هي قيم x التي من أجلها يمكن إنشاء مثلث أطوال أضلاعه بالسنتيمتر: 5، x و 7.

39 في الشكل المقابل،



كل من الرباعيين ABCD و EFGH هو مربع.

(1) عبّر عن مساحة

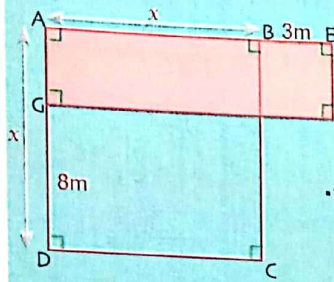
المربع EFGH بدلالة x .

(2) تحقق أن $2x^2 - 16x + 30 = (2x - 10)(x - 3)$

(3) عيّن قيم x التي من أجلها تكون مساحة المربع

EFGH تساوي 34cm^2 .

40 لاحظ الشكل الآتي حيث الرباعي ABCD مربع



(الوحدة 1cm).

(1) عبّر عن مساحة

المستطيل الملون بدلالة x .

(2) تحقق أن $(x - 12)(x + 7) = x^2 - 5x - 84$.

(3) عيّن قيمة x التي من أجلها تكون مساحة

المستطيل الملون تساوي 60cm^2 .

41 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

لتكن العبارة E حيث :

$$E = (4x - 1)^2 - (3x + 2)(4x - 1)$$

(1) انشر وبسط العبارة E. (2) حلل العبارة E الى جداء

علمين.

(3) حل المعادلة: $(4x - 1)(x - 3) = 0$

حل المتراجحة: $4x^2 - 13x + 3 \leq 4x^2 + 29$

42 (1) عيّن قيم x التي من أجلها تتحقق المتراجحتان

الآتيتان معاً:

$$-3x + 1 > 7x + 11 \text{ و } \frac{1}{2}x - 3 \leq x - 1$$

(2) مثّل بيانياً هذه الحلول.

34 لتكن العبارة E حيث

$$E = (5x - 1)^2 - (2x + 3)(5x - 1)$$

(1) انشر وبسط العبارة E.

(2) حلل العبارة E إلى جداء عاملين.

(3) احسب قيمة E من أجل كل من: $x = \frac{1}{5}$ و $x = -1$.

(4) حل المعادلة $E = 0$.

35 (1) تحقق من صحة المساواة

$$6(3x + 4)(3x - 4) = 54x^2 - 96$$

(2) حلل العبارة A بحيث

$$A = (3x + 4)(x - 7) - (54x^2 - 96)$$

(3) حل المعادلة $A = 0$.

(4) حل المتراجحة $54x^2 - 96 \leq 18x(3x + 1) - 90$

مثّل بيانياً حلولها على مستقيم مدرّج.

36 (1) انشر كلا من العبارتين وبسطها:

$$A = (x + 4)^2 - x(x - 2)$$

$$B = (3x - 1)(3x + 1) - (3x - 2)^2$$

(2) حل المتراجحة $A \geq B$ ذات المجهول x .

37 إليك برنامج حساب.

• اختر عدداً.

• اضربه في 3.

• أضف له 5.

(1) ماهو العدد الذي ينبغي اختياره إذا أردنا الحصول

في النتيجة على العدد 32؟

(2) ماهو العدد الذي ينبغي اختياره إذا أردنا الحصول

في النتيجة على ضعفه؟

حل معادلات و متراجحات بالبرمجية جيو جيرا

تمرين 1

• حل المعادلة $53,794x + 851,163 = 13,237x + 999,872$

حل

• انقر على **Affichage** ثم اختر **Calcul formel**

Calcul formel

1 $53.794x+851.163=13.237x+999.872$ احجز أسفل الصفحة جيو جيرا المعادلة:

ثم اضغط على ENTER

1
$$53.794x + 851.163 = 13.237x + 999.872$$

$$\Rightarrow \frac{26897}{500}x + \frac{851163}{1000} = \frac{13237}{1000}x + \frac{124984}{125}$$

فيظهر مايلي :

2 \$1
 Résoudre $\left\{ x = \frac{11}{3} \right\}$ • انقر على $x =$ فيظهر حل المعادلة:

3 \$2
 Résoudre $\{x = 3.67\}$ • انقر على $x \approx$ فتظهر قيمة مقربة لحل المعادلة:

تمرين 2

حل بيانيا المتراجحة: $4x + 1 \geq 3x$

حل

• احجز أسفل الصفحة جيو جيرا المتراجحة: Saisie: $4x+1 \geq 3x$ ثم اضغط على ENTER

Algèbre

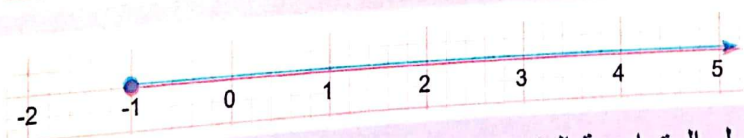
Inégalité

$a: 4x + 1 \geq 3x$

• في النافذة الجبرية

اضغط باليمنى على المتراجحة

و اختر **Propriétés** ثم **Style** و حدد **Afficher sur axe des x**



فيظهر

ينتج أن حلول المتراجحة المقترحة هي كل قيم x الأكبر من أو تساوي -1.

دوري الآن

استعمال البرمجية جيو جيرا لـ:

(1) حل المعادلة $(x-2)^2 + x^2 - 4 = 0$

(2) حل بيانيا المتراجحة $x - 1 \leq 0$

جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين



أبو كامل شجاع بن أسلم محمد (850م - 930م) عالم مصري اهتم بالحساب و الجبر و الهندسة.

و يُعرف أيضا باسم كامل الحاسب .

من مؤلفاته: «كتاب الجمع والتفريق»، «كتاب

المساحة و الهندسة والجبر»، «كتاب الطرائق

في الحساب»... وقد عكف على تطوير أبحاث

الخوارزمي وحل مسائل كثيرة في الجبر و الهندسة بطرق مبتكرة لم يسبقه

إليها أحد. كما أوجد الجذرين الحقيقيين للمعادلة الجبرية ذات الدرجة

الثانية و وضع مسألة هذا نصها: «إذا وظفت أجيرا واشترطت عليه

أنه إذا عمل شهرا كاملا يتقاضى 6 دراهم وإذا انقطع عن العمل شهرا

كاملا يدفع 4 دراهم و في أحد الشهور عمل و انقطع و في النهاية لم يدفع

و لم يتقاضى أي درهم. كم يوما عمل في الشهر؟»



لتزيين قسمهم، جمع التلاميذ مبلغ 610DA مُشكّلا من 37 قطعة نقدية

من فئتي 20DA و 10DA.

ما هو عدد القطع النقدية التي جمعها التلاميذ من كل فئة؟

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) إذا كان $5x = -3$ فإن $x = -3 - 5$.

(2) حل المعادلة $5x = -8$ هو العدد 0.

(3) العلاقة $x + 6 = 6x + 1$ هي معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول x .

(4) حل المعادلة $5x - 5 = 5 - 5x$ هو العدد 5.

(5) من أجل $x = 1$ و $y = 0$ ، المساواة $2x - y = 0$ محققة.

(6) من أجل $x = -3$ و $y = -2$ ، المساواتان $x - 2y = 7$ و $\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y = 0$ محققتان معا.

(7) 4 هو حل للمعادلة $3 - 2x = 5$.

(8) حل المعادلة $x - 3 = 2x + 7$ هو نفسه حل المعادلة $3x = -4$.

(9) إذا كان $y + 2x = 1$ فإن $y = 1 + 2x$.

(10) إذا كان $y + 2x = 1$ و $x = 3$ فإن $y = 5$.

1] جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

يعمل في مصلحة إدارية 32 عاملاً. أحيل 5 رجال و 3 نساء إلى التقاعد ولم يتم تعويضهم، فأصبح عدد النساء بالمصلحة ضعف عدد الرجال.

نريد معرفة عدد الرجال وعدد النساء العاملين بهذه المؤسسة قبل الإحالة على التقاعد.

(أ) هل يمكن أن يكون عدد الرجال 24 وعدد النساء 8؟ اشرح.

(ب) نرمز بـ x إلى عدد الرجال وبـ y إلى عدد النساء. بيّن أن الوضعية السابقة تُترجم بالمعادلتين الآتيتين معاً:

$$(1) \dots x + y = 32 \text{ و } (2) \dots y - 3 = 2(x - 5)$$

(ج) بسط المعادلة (2)، وتحقق أن المعادلتين محقتان معاً من أجل $x = 13$ و $y = 19$.

ولكنهما غير محقتين معاً من أجل $x = 24$ و $y = 8$.

نقول أن $\begin{cases} x + y = 32 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$ هي جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، والثنائية (13; 19) هي حل لهذه الجملة. (د) استنتج عدد الرجال وعدد النساء العاملين بهذه المؤسسة قبل الإحالة على التقاعد.

2] حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين جبرياً

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \dots (1) \\ 3x - 2y = 4,2 \dots (2) \end{cases}$$
 إليك جملة المعادلتين الآتية:

(أ) تحقق أن الثنائية (2; 3) حل للمعادلة (1)؟ هل هي حل لجملة المعادلتين؟

(ب) اقترح ثنائية أخرى حلاً للمعادلة (1). هل هي حل لجملة المعادلتين؟

(ج) لحل هذه الجملة كتب تلميذان:

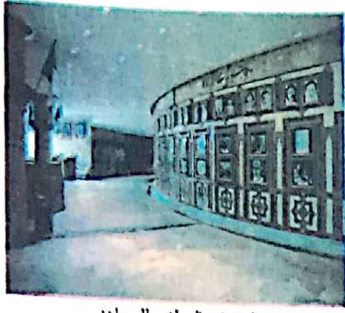
التلميذ 2	التلميذ 1
بضرب المعادلة (1) في العدد 2 نجد	من المعادلتين (1) و (2) نحصل على المعادلة:
$4x + 2y = 14$	$3x - 2(7 - 2x) = 4,2$
وبالجمع مع المعادلة (2) طرفاً إلى طرف نجد	وهي معادلة من الدرجة الأولى بالمجهول x
المعادلة ذات المجهول x : $7x = 18,2$	وبحلها نجد $x = 2,6$.
وهي المعادلة من الدرجة الأولى	وبالتعويض في إحدى المعادلتين (1) أو (2) نجد
وبحلها نجد $x = 2,6$.	$y = 1,8$.
وبالتعويض في إحدى المعادلتين (1) أو (2) نجد	
$y = 1,8$.	

(1) اشرح عمل كل من التلميذين، واستنتج حل الجملة.

(2) حل باستعمال الطريقتين السابقتين جملة المعادلتين الآتية:

$$\begin{cases} x + 4y = 7 \\ 5x + 3y = 1 \end{cases}$$

3 حل مشكلات بتوظيف جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين



المتحف الوطني للمجاهد

يقترح متحف تذكرتين لعطلة نهاية الأسبوع:

• 300 DA للبالغين

• 150 DA للصغار.

في هذا اليوم، استقبل المتحف 140 زائرا وبلغت مداخيله 30 300 DA. أوجد عدد البالغين وعدد الصغار الذين زاروا المتحف هذا اليوم.

مراحل (خطوات) الحل	المهمات	حل
(1) اختيار المجاهيل.	ما هي المجاهيل في هذه المشكلة؟	
(2) ترجمة المشكلة بجملة معادلتين.	عبر بدلالة المجاهيل السابقة عن المعلومة «استقبل المتحف 140 زائرا»	
	عبر بدلالة المجاهيل السابقة عن المعلومة «بلغت مداخيل المتحف 30300DA»	
	ما هي جملة المعادلتين التي تترجم معطيات المشكلة؟	
(3) حل الجملة	حل جملة المعادلتين باختيار طريقة مناسبة.	
(4) تحقق	تحقق من صحة النتيجة.	
(5) الإجابة	ترجم النتيجة واجب عن السؤال.	

1] جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

تعريف

نسمي جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

حيث a, b, c, a', b', c' أعداد معلومة.

مثال

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x - 5y = 4 \end{cases}$$

الجملة . هي جملة معادلتين من الدرجة الأولى ،

حيث $a = 1, b = -1, c = 2$ ،

و $a' = 2, b' = -5, c' = 4$.

2] حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين جبريا

تعريف

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

نسمي حلا للجملة : كل ثنائية $(x_0 ; y_0)$ تكون من أجلها معادلتا الجملة محققتين في آن واحد.

حل جملة ، يعني إيجاد كلّ الثنائيات $(x ; y)$ التي من أجلها تكون معادلتا الجملة محققتين في آن واحد.

في المثال أعلاه:

• من أجل $x = 2$ و $y = 0$ نجد: $2 - 0 = 2$ و $2(2) - 5(0) = 4$

منه الثنائية $(2 ; 0)$ حل للجملة.

• من أجل $x = 3$ و $y = 1$ نجد: $3 - 1 = 2$ و $2(3) - 5(1) \neq 4$

منه الثنائية $(3 ; 1)$ ليست حلا للجملة.

ملاحظة

في الثنائية $(x ; y)$ الترتيب مهم، فمثلا: إن الثنائية $(2 ; 0)$ تختلف عن الثنائية $(0 ; 2)$

ففي الثنائية $(2 ; 0)$ لدينا $x = 2$ و $y = 0$

بينما في الثنائية $(0 ; 2)$ لدينا $x = 0$ و $y = 2$ وهي ليست حلا للجملة في المثال أعلاه.

حالات خاصة

(1) الجملة $\begin{cases} 4x + 6y = 2 \\ -2x - 3y = -1 \end{cases}$ تبسط إلى الشكل $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$ أي معادلة واحدة بمجهولين $2x + 3y = 1$

وفيها يمكن حساب قيمة y من أجل أي قيمة نعطيها لـ x ، إذن الجملة المعتبرة لها عدد غير منته من الحلول.

(2) الجملة $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ -x + \frac{y}{2} = -2 \end{cases}$ تبسط إلى الشكل $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$ وهذا غير ممكن.

إذن الجملة المعتبرة ليس لها حلول.

حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

تمرين

حل كل من الجملتين: $\begin{cases} 3x + y = -4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ و $\begin{cases} 4x + 2y = 9 \\ -4x + 3y = 6 \end{cases}$ (1).... (2)....

حل

حل الجملة (1) بطريقة التعويض.	حل الجملة (2) بطريقة الجمع والتعويض.
من المعادلة $x - y = 2$ ينتج أن $y = x - 2$. بتعويض y بالعلاقة $x - 2$ في المعادلة $3x + y = -4$ نجد: $3x + (x - 2) = -4$ هذه المعادلة تبسط على الشكل $4x - 2 = -4$ إذن $4x = -2$ بالتالي $x = -\frac{1}{2}$ نعوض x بالعدد $-\frac{1}{2}$ في المعادلة $y = x - 2$ ونجد $y = -\frac{1}{2} - 2 = -\frac{5}{2}$ بالتالي $y = -\frac{5}{2}$ إذن $x = -\frac{1}{2}$ و $y = -\frac{5}{2}$ للتحقق، نعوض x بالعدد $-\frac{1}{2}$ و y بالعدد $-\frac{5}{2}$ في الجملة المعطاة ونجد: $-\frac{1}{2} - (-\frac{5}{2}) = 2$ و $3(-\frac{1}{2}) - \frac{5}{2} = -4$ بالتالي الثنائية $(-\frac{1}{2}; -\frac{5}{2})$ تحقق الجملة (1). إذن الثنائية $(-\frac{1}{2}; -\frac{5}{2})$ هي الحل الوحيد للجملة.	بجمع المعادلتين في الجملة (2) طرفاً بطرف، نحصل على: $5y = 15$ منه $y = 3$ بالتعويض عن قيمة y في إحدى المعادلتين، نجد: $4x + 2 \times 3 = 9$ منه $x = \frac{3}{4}$ للتحقق، نعوض x بالقيمة $\frac{3}{4}$ و y بالقيمة 3 في المعادلتين ونجد: $-4(\frac{3}{4}) + 3 \times 3 = 6$ و $4(\frac{3}{4}) + 2 \times 3 = 9$ أي أن الثنائية $(\frac{3}{4}; 3)$ تحقق الجملة (2). إذن الثنائية $(\frac{3}{4}; 3)$ هي الحل الوحيد للجملة.

طريقة

لحل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، يمكن استعمال إحدى الطريقتين:

طريقة التعويض: بالتعبير عن أحد المجهولين بدلالة الآخر من إحدى المعادلتين، ثم تعويض ذلك المجهول بالعلاقة الناتجة في المعادلة الأخرى.

طريقة الجمع: نضرب طرفي كل معادلة بمعامل مناسب ثم نجمع المعادلتين طرفاً لطرف للحصول على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد.

دوري الآن

حل الجملتين الآتيتين مبيّناً طريقة الحل المستعملة.

$\begin{cases} 6x - 2y = 8 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$ ، $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ \frac{1}{2}x - y = -2 \end{cases}$

جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

4 أ) هل الثنائية (2; -3) حل للجملتين $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$ ؟
ب) نفس السؤال من أجل الثنائية (2; 1).

5 حل الجملتين الآتيتين باستعمال طريقة التعويض.

أ) $\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 3x + 5y = 18 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} 3a + 2b = 0 \\ 6a + 3b = -24 \end{cases}$

6 نفس التمرين مع الجملتين:

أ) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x + 5y = 21 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} d = 90t \\ d + 50t = 280 \end{cases}$

7 حل الجملتين الآتيتين باستعمال طريقة الجبر والتعويض.

أ) $\begin{cases} -x + 3y = 2 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} 5x + 4y = 16 \\ 3x + 6y = 15 \end{cases}$

8 نفس التمرين مع الجملتين:

أ) $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x + 5y = 21 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} 3x + 7y = 11 \\ -5x + 2y = 5 \end{cases}$

9 حل الجملتين الآتيتين باستعمال طريقة من اختيارك.

أ) $\begin{cases} -2x + y = 0 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} \frac{x}{6} - y = -1 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$

10 نفس التمرين السابق مع الجملتين:

أ) $\begin{cases} 3x = 2y \\ y = 3(x - 3) \end{cases}$ ب) $\begin{cases} x = y \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$

11 حل كل جملة باختيار طريقة مناسبة.

أ) $\begin{cases} x + y = 12 \\ 3x + 2y = 31 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 12x - y = -5 \end{cases}$

ج) $\begin{cases} 6x - 5y = 0 \\ 2x - y = 12 \end{cases}$ د) $\begin{cases} a - b = 6 \\ 3a - \frac{b}{2} = 3 \end{cases}$

المعادلات من الدرجة الأولى بمجهولين

1 نعتبر المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين الآتية:

$x - 2y = 7$

اذكر إن كانت كل من الثنائيات الآتية حلاً لهذه المعادلة. علل.

أ) (0; 1) ب) (7; 0) ج) (-3; 1)

2 أرفق بكل معادلة الثنائية أو الثنائيات (في حالة وجودها) التي هي حلول لها فيما يأتي:

أ) $3x + 2y = -1$ • (0, 5; -1, 5)

ب) $3x + 5y = 1$ • (0; -2)

ج) $x - 2y = 4$ • $(0; \frac{1}{3})$

د) $x - y = 2$ • (1; -2)

هـ) $5x + 3y = 1$ • $(\frac{1}{5}; 0)$

3 اذكر حلين مختلفين لكل معادلة من المعادلات الآتية:

أ) $x - y = 0$

ب) $4x + 2y = 5$

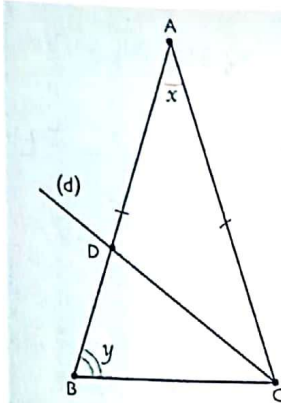
ج) $4x - 5y = -2$

2 عيّن ذهنياً الثنائية حل كل جملة.

أ) $\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ 3x - y = 4 \end{cases}$ ب) $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = 2x \end{cases}$

تزداد مساحته بـ $16m^2$.

ما هما بعدا الحقل في البداية؟



19 في الشكل الآتي،

المثلث ABC متقايس الساقين.

(d) منصف الزاوية ح

يقطع [AB] في D

و $AD = DC$.

عين x و y قيسي الزاويتين $\widehat{A}$ و $\widehat{B}$.

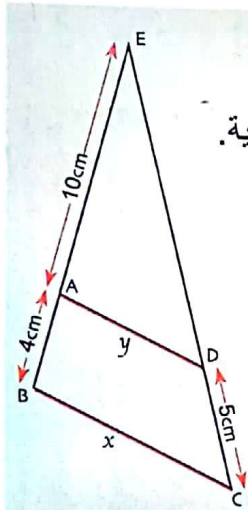
20 يريد فلّاح أن يعرف عدد الأرناب وعدد الدجاج

في مزرعته.

عندما عدّ الرؤوس، وجد 36 رأسا.

عندما عدّ السيقان، وجد 90 ساقا.

ما هو عدد الأرناب وعدد الدجاج في المزرعة؟



21 وحدة الطول هي السنتيمتر،

والأطوال على الشكل ليست حقيقية.

علما أنّ ABCD شبه منحرف

محيطه يساوي 13,8cm

احسب كلا من x و y .

12 حلّ الجملة باستعمال طريقة من اختيارك.

$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 5y - 2 = 3(x - 1) \end{cases}$$

13 السؤال نفسه مع الجملة:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ -3(x - y) = 6 \end{cases}$$

حل مشكلات باستعمال جمل معادلتين

14 مجموع عددين a و b هو 133.

إذا أضفنا إلى كل منهما 5، أصبحت نسبتها $\frac{4}{7}$.

ما هما العددان؟

15 نعتبر النسبة $\frac{a}{b}$ حيث $b \neq 0$.

إذا أضفنا 2 إلى البسط a ، تكون النسبة تساوي 3.

إذا أنقصنا 2 من البسط a ، تكون النسبة تساوي 4.

ما هي هذه النسبة؟

16 عددان مجموعهما يساوي 206.

عند قسمة أكبرهما على أصغرهما، يكون حاصل

القسمة 4 وباقي القسمة 1.

ما هما العددان؟

17 الفرق بين عددين هو 24. إذا أضفنا 8 إلى كل من

العددين، نحصل على عددين آخرين أكبرهما هو ثلاث

مرات أكثر من أصغرهما.

ما هما العددان؟

18 حقل مستطيل الشكل محيطه يساوي 220m.

عند إنقاص 2m من طوله وزيادة 2m إلى عرضه،

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
58	ذات المجهول y .	ذات المجهولين x و y .	ذات المجهول x	1 المعادلة $8x - 1 = y$ هي معادلة من الدرجة الأولى ...
58	$\frac{1}{3}x - y = 3$	$x - 3y = 0$	$3x + y = 0$	2 الثنائية $(0; 0)$ هي حل للمعادلة ...
58	$\frac{1}{2}x + y - \frac{1}{4} = 0$	$2x - \frac{1}{2}y = 0$	$x + y = 0$	3 الثنائية $(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$ هي حل للمعادلة ...
58	هي جملة معادلتين من الدرجة الأولى ذات المجهولين a و b .	ليست جملة معادلتين من الدرجة الأولى.	هي جملة معادلتين ذات مجهول واحد.	4 الجملة $\begin{cases} 2a - b = 3 \\ a - 2b = -5 \end{cases}$...
59	$(\frac{2}{3}; 3)$	$(4; 1)$	$(1; 4)$	5 إليك الجملة الآتية: $\begin{cases} 3x - y = -1 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ حل هذه الجملة هو ...
58	$3x = y + 1$	$x = \frac{y+1}{3}$	$y = 3x - 1$	6 من المعادلة $3x - y = 1$ ينتج أن ...
58 و 59	$\begin{cases} y = 180 - x \\ y + x = 15 \end{cases}$	$\begin{cases} y + x = 90 \\ y + 15 = x \end{cases}$	$\begin{cases} x + y = 180 \\ x = y + 15 \end{cases}$	7 x و y قياسا زاويتين متكاملتين بالدرجات. يزيد x عن y بـ 15° . لإيجاد x و y ، نحل الجملة الآتية:

أدمج تعلماتي

وضعية

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نظمت بلدية حفل استقبال لفائدة التلاميذ النجباء للمؤسسات التعليمية التابعة لها، حضره ممثلون عن قطاع التربية وبعض الأولياء.
بهذه المناسبة، اقتنت البلدية 150 علبة عصير برتقال و 150 قطعة حلوى متماثلة ودفعت 11 250 DA لكل المصاريف. في نهاية الحفل، بقيت 24 علبة عصير و 30 قطعة حلوى ثمنها معا 2 100 DA.
ما هو سعر علبة عصير وسعر قطعة حلوى؟

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: • قراءة نص المشكل وتحديد المعطيات والمطلوب.
• كيف تجد روابط بين المعطيات والمفاهيم الرياضية المناسبة والمكتسبة.
تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: • ماهي المهمة المطلوب إنجازها؟ كيف يتم ذلك؟
• ماذا يلزمك لترييض الوضعية؟ • ماهي الموارد الرياضية (معارف وإجراءات) التي تسمح بحل هذه الوضعية؟
تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • ترييض الوضعية باختيار المجاهيل المناسبة وكتابة جملة المعادلتين التي تعبر عن هذه المعطيات. • اختيار طريقة حل وتطبيقها. • التحقق من صحة الحل وتحرير الإجابة المناسبة.

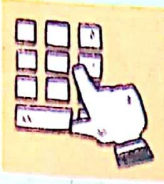
29 تحصل فلاح مختص في تربية النحل على 7kg من العسل.

لتسويق هذه الكمية، تمكن من توزيعها على 18 علبة زجاجية، بعضها من فئة 500g والأخرى من فئة 250g، ممثلة بالعسل.



ما هو عدد قارورات كل فئة؟

30 خلال يوم واحد، سحب من موزع آلي للأوراق النقدية 356 ورقة نقدية كلها من فئة 1000DA أو 2000 DA.



وبلغ المبلغ الإجمالي

الموزع 454 000 DA.

ما هو عدد أوراق كل فئة؟

31 اشترى زبون من متجر كبير 6 علب من الحليب وقارورة عصير ودفع 720 DA. زبون آخر يملك بطاقة إخلاص تمكنه من الاستفادة من تخفيض قدره 20% على ثمن كل مشترياته عند الدفع. اشترى هذا الزبون 5 علب من الحليب و5 قارورات عصير من النوع نفسه ودفع 1080 DA بعد استظهار بطاقته.

(1) ماذا نعني بكل من x و y في المعادلة التي تترجم مشتريات الزبون الأول: $6x + y = 720$.

(2) أ) اشرح لماذا عند تطبيق تخفيض بـ 20%، نضرب الثمن في 0,8.

ب) اكتب معادلة تعبر عن مشتريات الزبون الثاني.

بين أن هذه المعادلة تكتب على الشكل: $x + y = 216$

(3) حل الجملة:
$$\begin{cases} 6x + y = 720 \\ x + y = 270 \end{cases}$$

(4) ما هو سعر علبة الحليب وسعر قارورة العصير؟

22 حل الجملة الآتية

باستعمال طريقة من اختيارك.
$$\begin{cases} 8x + 3y = 39,5 \\ 7x + 9y = 50,5 \end{cases}$$

23 حل الجملة

باستعمال طريقة من اختيارك.
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -2x + 4y = -6 \end{cases}$$

24 عددان طبيعيان مجموعهما 2019 والفرق بينهما 25. عيّن هذين العددين.

25 مستطيل محيطه 60cm. إذا زدنا طوله بـ 5cm

وأنقصنا عرضه بـ 2cm، بقيت مساحته نفسها.

عيّن بُعدي هذا المستطيل.

26 اليوم، مجموع عمري أمين وحزمة هو 34 سنة.

بعد 4 سنوات، يصير عمر أمين ضعف عمر حزمة.

عيّن عمر أمين وعمر حزمة.

27 تزن 5 تفاحات و 3 إجاصات معا 1kg 50g. إذا

علمت أن وزن إجاصة هو $\frac{2}{3}$ وزن تفاحة.

عيّن وزن كل ثمرة.

(الثمرات متماثلة).

28 تنقّط أعمال التلاميذ على 20.

تحصل تلميذ على علامة في فرض محروس بمعامل 2

وعلامة ثانية في واجب منزلي بمعامل 1 وكان معدله 11.

بتبادل المعاملين، كان معدل التلميذ 13.

ما هي العلامة التي تحصل عليها التلميذ في الفرض

وفي الواجب المنزلي؟

حل جمل معادلات بالبرمجية جيوجبرا

تمرين

$$\begin{cases} 8,749x + 9,435y = 10,121 \dots (1) \\ 6,948x + 9,976y = 13,004 \dots (2) \end{cases}$$

حل

طريقة 1

• تمثيل المعادلة (1) ثم المعادلة (2) بيانيا

(أ) احجز أسفل الصفحة جيوجبرا المعادلة (1): Saisie: $8.749x+9.435y=10.121$

ثم اضغط على **Enter** فيظهر المستقيم f الذي معادلته (1) كما توضح النافذة الجبرية.

(ب) ارسم بنفس الكيفية المستقيم g الذي معادلته (2).

• حل الجملة المعطاة

احجز أسفل الصفحة جيوجبرا: Saisie: **Intersection(f,g)**

ثم اضغط على **Enter** فتظهر في النافذة الجبرية $A(-1; 2)$ نقطة تقاطع المستقيمين f و g .

إذن $x = -1$ و $y = 2$ أي $(-1; 2)$ هو حل الجملة.

طريقة 2

• تهيئة

Calcul formel

انقر على **Affichage** ثم اختر **Ctrl+Maj+K**

• حجز المعادلتين (1) و (2)

(أ) احجز المعادلة (1) في النافذة الظاهرة ثم اضغط على **Enter**

(ب) احجز المعادلة (2) في النافذة الظاهرة ثم اضغط على **Enter**

Calcul formel	
1	$g: 8.749x + 9.435y = 10.121$ $\rightarrow g: \frac{8749}{1000}x + \frac{1887}{200}y = \frac{10121}{1000}$
2	$f: 6.948x + 9.976y = 13.004$ $\rightarrow f: \frac{1737}{250}x + \frac{1247}{125}y = \frac{3251}{250}$

(ج) اضغط على اللمسة **CTRL** ثم انقر على **1** و على **2** ثم على **x =**

فيظهر حل الجملة التالي: **Résoudre {{x = -1, y = 2}}**

توري الآن

حل الجملة $\begin{cases} 1,732x + 1,414y = 8,024 \\ 7,459x - 3,141y = 16,095 \\ 9,703x - 5,152y = 39,413 \end{cases}$ باستعمال البرمجية جيوجبرا.